

探寻反应机理

联系

➡ 基础

- 主要建立在 **ch12** 上
- 酸性和碱性 **ch8**
- 羰基反应 **ch6, ch10, & ch11**
- 饱和碳上的亲核取代反应 **ch15**
- 控制立体化学 **ch14, ch32, & ch33**
- 消除反应 **ch17**
- 芳香亲电取代和芳香亲核取代 **ch21 & ch22**
- 环加成反应 **ch34**
- 重排反应 **ch35 & ch36**
- 碎片化反应 **ch36**
- 饱和杂环和立体电子效应 **ch31**
- S, B, Si, 和 Sn 的化学 **ch27**

目标

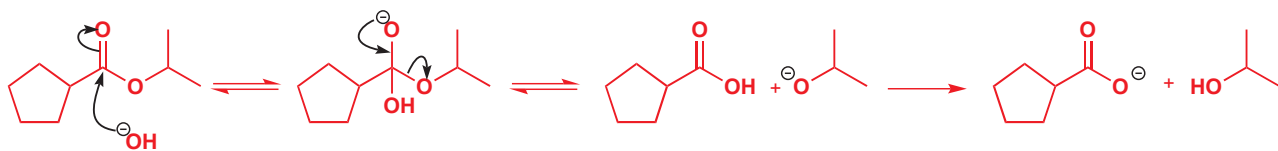
- 机理的级别和种类
- 提出机理的重要性
- 产物的结构都是重要的
- 标记和双标记
- 系统的结构变化与电子需求
- Hammett 关系解释
- 氘同位素效应 (动力学和溶剂)
- 特殊酸碱催化剂
- 一般酸碱催化剂
- 检测和捕捉中间体
- 为什么立体化学重要

➡ 展望

- 不对称合成 **ch41**
- 生命中的化学 **ch42**

类推得到的机理和真正发现机理

对于“这个反应的机理是什么?”的问题,有两类答案。如果有人让您化学下面的酯在碱性溶液中水解的机理,您不难给出第一类好的答案。即便您从来没见过这种酯,或者您知道从来没人合成出过它,您也知道它水解的反应属于一类众所周知的反应(羰基取代反应, Chapter 10),您会认为它和其他酯水解的机理相同。您会是正确的——对羰基的亲核进攻,形成一个四面体中间体,然后失去烷氧基离去基,最后交换质子形成羧酸根阴离子。

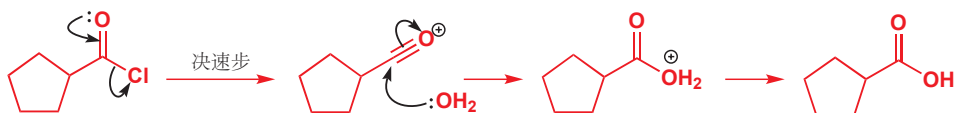


注: 原标题为 “There are mechanisms and there are mechanisms”。

但在此之前,必须得有人非常详细地确定此机理的存在。这项工作于 1940s 到 1960s 年间被完成,工作完成得非常好,没有人质疑它。

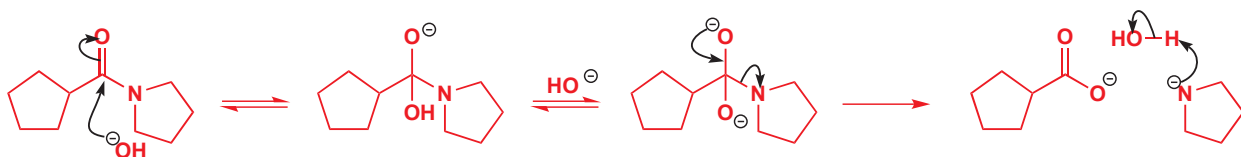
► 此机理于 p. 259 描述过。

您也还记得 Chapter 12 中的一个反应，如果我们将羰基化合物转化为酰氯，机理则会由于好的离去基团—— Cl^- 比 RO^- 更稳定（碱性更弱）——而改变为一个包含酰基鎓离子中间体的 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应。用氢氧根完成这个反应是不值得的：由于最慢的步骤是第一步，而后面的过程水也可以完成。同样，必须得有人确定它的机理，并表明哪一步最慢，也必须根据它共轭酸的 pK_{a} 表明它是一个好的离去基团。



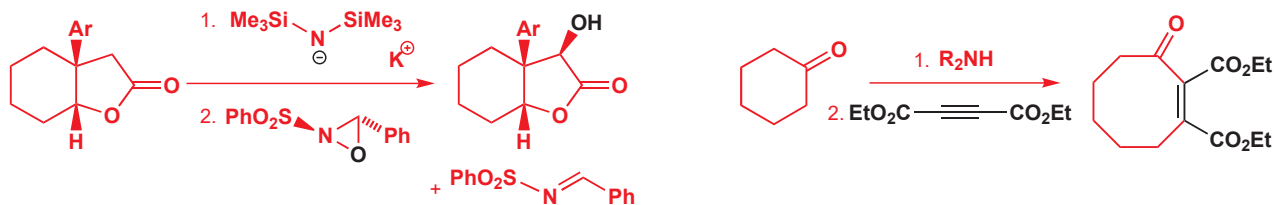
► 三级动力学和此酰胺水解机理已于 p. 260 讨论。

对于酰胺水解的反应，您可能还记得 Chapter 12，它是一个三级动力学过程，这种情况通常会在离去基团很差，值得用浓碱，使有氢氧根做催化剂时出现。同样，必须得有人发现：(1) 慢步骤是四面体中间体的分解，(2) 有涉及两分子的氢氧根的三级动力学，以及 (3) 第一分子氢氧根扮演亲核试剂，第二分子扮演碱。



这三种机理是同一个反应的全部版本。对您来说，“书写机理”，主要考察的是识别反应的类型（羰基上的亲核取代反应）和评估离去基团的好坏。对于原始化学家，确定这些反应机理意味着：(1) 准确确定反应的产物（这听起来很愚蠢，但这确实是一个重点），(2) 探索反应过程的步骤和中间体的结构，(3) 发现慢步骤（决速步），(4) 找到催化剂。本章描述的是这类工作所用的方法——详细的，对“反应的机理是什么？”问题的第二类回答。

现在，假设有人问您，下面两个反应的机理可能是什么。这对您来说便是一类相当不同的问题了，因为您或许并不能识别这些试剂，您也可能无法匹配到某一种所见过的机理上。或许您起初都不知道应该用三大类机理——离子型、周环、自由基中的哪一类。



您可能只能根据您对有机化学的理解，将电子从亲核试剂移向亲电试剂，选择切合实际的中间体，并得到最终产物，以给出您认为最好的机理。作为有机化学家，您不会对结构声称任何的权威性，您只会希望，提出一种或更多种合理的可能性。

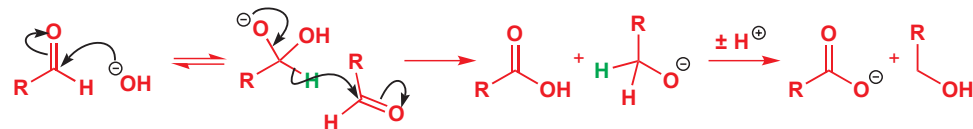
提出合理机理的过程，事实上是以第二类方式回答问题——找到真实的，被实验证实的反应机理——最基本的先决条件。现在，我们会着眼于一些用于发现答案的技术，以之前的人们对于 Cannizzaro 反应的好奇心为例。

探寻反应机理: Cannizzaro 反应

那么我们如何知道一个反应的机理呢? 简单的答案是, 我们并不能肯定地知道。有机化学家总会遇到起初认为是某种事情, 后来又证实是另一种事情的情况。对于机理来说, 也是同样。这是科学的本质特点, 我们所能做的就是通过提出假设, 来解释观察的结果。然后我们会用实验验证完美的假设, 如果实验不符合, 那么还要从头开始一个新的假设。对于机理, 则尤其是这样的。当一个反应被发现时, 人们总会假设出一个或多个机理, 然后寻求实验证据, 推翻其他机理, 找到最好的选择。在找到其他证据证实它不成立前, 它会被接受为反应的机理。

我们将要着眼于一个反应, Cannizzaro 反应, 并用它来介绍阐明反应机理时所使用的不同技术, 它们会让您欣赏每个实验所揭示的不同信息, 以及将这些信息整合成可能的机理的过程。在强碱性条件下, 没有 α 氢的醛会经历歧化 (disproportionation) 给出一半的醇和一半的羧酸根。歧化意味着原料的一半被另一半所氧化, 另一半被这一半所还原。在此情形中, 一般的醛将另一半的醛还原为伯醇, 自己被氧化为羧酸。在 1946 年发现 LiAlH_4 以前, 这是将醛还原为醇的少数可靠反应中的一种, 在合成中也取得了一些使用。

下面有一个机理性的图示, 显示了所发生的变化——如果您之前没有见过这个反应, 您可能会合理地提出这样的假设。



不管怎么说, 这也不是唯一可能的机理——您可能看出, 这与 Chapter 26 中的还有些许不同, 当时的机理有一个双阴离子做中间体。现在, 我们会研究一些为 Cannizzaro 反应假设的其他机理, 以及支持它们或推翻它们的证据。大多数其他机理都已经消失了, 剩下的是您方才遇到的这一个。最后, 我们会了解, 即使是这样的机理, 也不能绝对地解释所有事。

机理 A: 自由基反应

早期, 人们认为氢转移是通过一个自由基链式反应发生的。如果是这样的话, 那么加入自由基引发剂后反应应当更快地进行, 当加入自由基抑制剂时, 反应也应当慢下来。这样干的时候, 反应速率没有任何的改变, 此机理被淘汰了。

离子型机理的动力学证据

必须能够得到解释的第一个证据是速率定律。对于苯甲醛与氢氧根的反应, 对氢氧根来说是一级的, 对苯甲醛来说是二级的 (总体三级)。

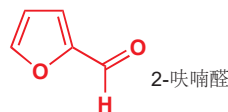
$$\text{速率} = k_3[\text{PhCHO}]^2[\text{HO}^-]$$

对于某些醛, 如甲醛或呋喃醛, 氢氧根浓度的级数会随具体条件, 在一和二之间变动。在高浓度碱的条件下, 定律是四级的。

$$\text{速率} = k_4[\text{RCHO}]^2[\text{HO}^-]^2$$

➡ Cannizzaro 反应首次出现于 Chapter 26。

➡ 对于自由基引发剂和自由基抑制剂的例子请见 Chapter 37。自由基抑制剂通常是稳定的自由基, 例如 p. 975 的例子。



在较低浓度碱的条件下，速率定律是三级和四级的混合。

$$\text{速率} = k_3[\text{RCHO}]^2[\text{HO}^-] + k_4[\text{RCHO}]^2[\text{HO}^-]^2$$

仅仅从反应是三级或四级来看，我们并不能说所有的物种都必定在决速步中同时碰撞。在 Chapter 12 中，您了解到，速率定律所揭示的，实际上是在决速步及决速步以前所涉及的全部物种。

➡ 见 p. 261 关于此重点的阐述。

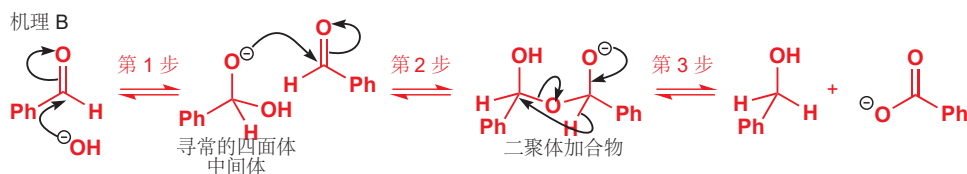
同位素标记

当反应在 D_2O ，而非 H_2O 中进行时，人们发现产物中并没有 C-D 键。这告诉我们，醇上的氢必定来源于醛而不是来源于溶剂。

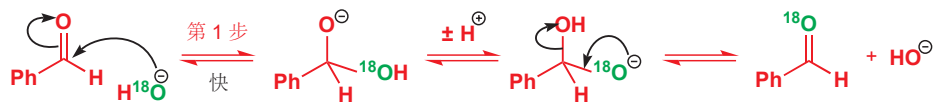


机理 B: 中间体二聚体的形成

符合到目前为止全部这些实验证据的一种可能机理，涉及寻常的四面体中间体对另一分子醛的进攻，此步骤给出一个中间体加合物。这个加合物可通过负氢转移直接形成产物。您可能不喜欢最后一步，但这个机理已然被提出来，并需要证据来推翻。

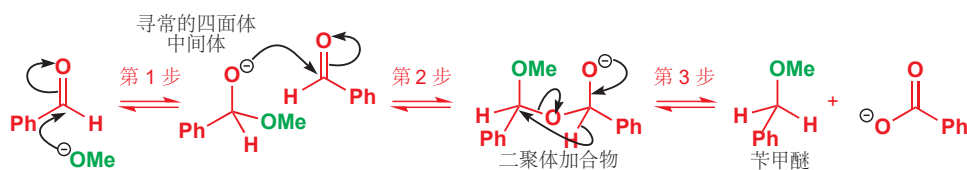


这个机理的决速步是哪一步呢？不会是第 1 步，因为如果是这样，那么速率定律对于醛会是一级，而非所观察到的二级关系。同样，将反应在被氧-18 标记的水中进行，发现苯甲醛中的氧与溶剂中 ^{18}O 交换的速率是远快于 Cannizzaro 反应发生的速率的，这说明第 1 步是快速的平衡，因而第 1 步也不能是决速步。



那么，对于机理 B，则要么第 2 步是决速步，要么第 3 步是决速步——这两种情况都符合所观察到的速率定律。第 2 步与第 1 步是相似的：它们都是氧阴离子对醛亲核进攻的过程。由于第 1 步中的平衡非常快速，因而认为第 2 步中的平衡也应当快速是合理的，那么第 3 步中的负氢迁移就必然是决速步了。机理 B 可符合速率方程。

机理 B 是如何被淘汰的呢？一种方法是改变进攻的亲核试剂。在甲醇和水的混合物中用甲氧基进攻，也能同样好地发生 Cannizzaro 反应。如果机理 B 是正确的，那么甲氧基会像下面这样反应。

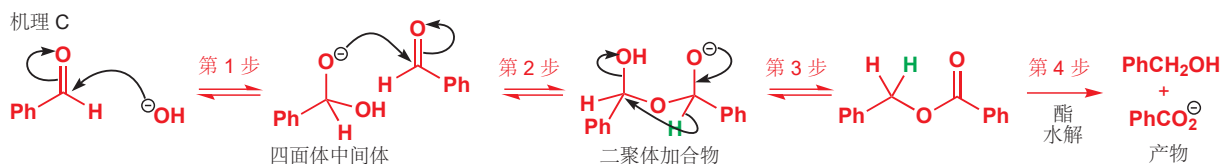


此机理给出了一种不同的产物：会得到苄甲醚而非苄醇。但从实验角度，并不能观察到这种改变。另外，在实验条件下，苄甲醚并不能发生反应得到苄醇，因而也不能是先形成苄甲醚，再反应得到产物的过程。机理 B 因而也被淘汰了。

➡ 在本章的最后，我们还将讨论这种技术，以及用于评估中间体的其他证据。

机理 C: 形成酯中间体

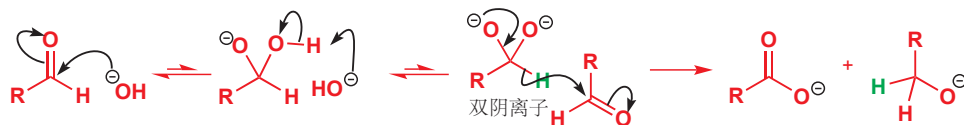
此机理与机理 B 很像，但第 2 步所形成的加合物发生负氢迁移，则伴随了对 OH^- 的取代，形成一个酯（苯甲酸苄酯），然后水解为产物。这一度被认为是 Cannizzaro 反应的正确机理。对此的一个证据，并且乍一看是非常有利的证据，是当将反应混合物冷却并避免过量碱（alkali）的加入时，可以在反应中分离出苯甲酸苄酯。重点在于，可以分离出苯甲酸苄酯，并不意味着它必然是反应的中间体——例如，它可能是在反应结束后形成的。然而，这一现象确实意味着，我们今后所提出的任何机理都必须能解释它的形成。现在，我们想要确认的是，酯究竟是 Cannizzaro 反应的中间体，还是它的副产物。



早期对机理 C 的反对意见是，酯水解的不会有那么快。当有人真正地在实验条件下尝试时，他们发现苯甲酸苄酯水解得其实非常快（这给我们的启示是“不要只想，要真正试试！”）。然而，仅仅因为酯可以水解，还是不能表明它就是反应的中间体。最终说明问题的方式相当机智。论述是这样展开的。我们可以通过观察纯的苯甲酸苄酯在与 Cannizzaro 反应相同的条件下发生的水解反应，来测量第 4 步的速率常数。我们同样知道这些产物在 Cannizzaro 反应本身中形成的速度。因而，如果机理是正确的，那么就可以计算出为了能给出所观察到的产物产生速率，所需要在任何时间存在的中间体酯的量。如果我们测量出了酯真正以多少的量存在，它又比我们预测得显著地小，我们就能说这个机理不正确了。结果表明，永远不存在足够 Cannizzaro 反应产物形成的那么多的酯，机理 C 可以被淘汰了。

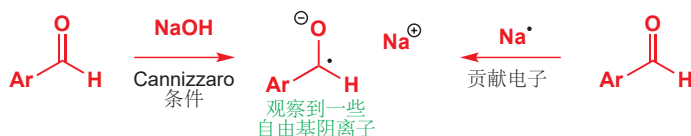
Cannizzaro 反应的正确机理

唯一没有被淘汰，并表现出符合所有已经给出的证据的机理，已经被我们给出了 (p. 1031)。事实上，这个机理的速率方程整体上之所以有时三级、有时四级，是取决于醛的种类和反应条件的，这可以用有时会涉及四面体中间体被氢氧根再去质子得到双阴离子的过程来解释。当在甲烷/水混合物中使用烷氧基阴离子进行反应时，会有一些甲酯形成，但它们不能长久地存在——在实验条件下，它们会迅速水解为羧酸根。



即使是这个机理也不符合所有的证据

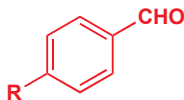
我们之前说过，我们做不到去证实一个机理——只能推翻它。不幸的是，就在刚发现“正确的”的机理的时候，有些观察让我们质疑这个机理。在 Chapter 37 中，您见到了被称为**电子自旋共振 (ESR)** (或电子核磁共振, EPR) 的技术，它可以检测自由基并给出关于它们结构的一些信息。当用苯甲醛和一些被取代的苯甲醛在一台 ESR 光谱仪中进行 Cannizzaro 反应时，检测到了自由基。对于每一种醛，ESR 光谱都证实，所形成的自由基和醛被金属钠还原时所产生的是一样的。所形成的自由基是醛的自由阴离子。



我们的机理不能解释这一结果，但其实，许多通过离子型过程得到产物的反应，也会产生少量的自由基。在反应混合物中检测出自由基并不能证明它就是中间体。少数化学家会认为自由基参与了 Cannizzaro 反应，而大多数化学家认为我们给出的机理是正确的。

醛结构的多样性

在离开 Cannizzaro 反应前，请着眼于在对位有不同取代基的芳香醛发生该反应的速率。这些醛可以分为两类：比未被取代的苯甲醛反应得快的，和比它反应得更慢的。那些反应得更慢的都具有一些共性——它们在环上都具有给电子取代基。



芳香醛发生 Cannizzaro 反应的速率

R =	与苯甲醛在 25°C 下的相对速率	与苯甲醛在 100°C 下的相对速率
H	1	1
Me	0.2	0.2
MeO	0.05	0.1
Me ₂ N	非常慢	0.0004
NO ₂	210	2200

我们已经了解过苯环上的取代基对亲电取代反应速率的影响 (Chapter 21)。MeO、Me₂N 等给电子基会显著提高芳环被亲电试剂进攻的速率，而吸电子基，尤其是硝基，会减缓反应。Cannizzaro 反应并不在苯环本身上发生，但取代基仍然会显示它们的存在。有给电子基的 Cannizzaro 反应发生得更慢，有吸电子基的发生得更快的事实，告诉我们，不同于芳香亲电取代中正电荷的积累，在此反应中，必定有在与芳环邻近的某处负电荷的积累。当已经存在一个将电子密度推向环的基团时，更多负电荷的积累会变得不利。我们的机理与此一致，它所涉及的双阴离子或双阴离子中间体被吸电子基团稳定，而被给电子基团去稳定。

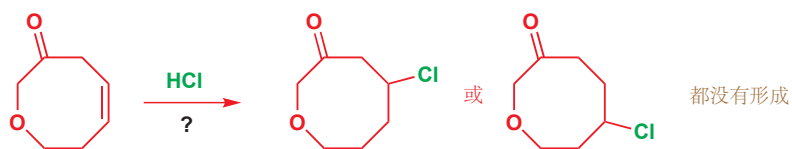
► 在本章的后文中，您会了解对这种结构多样性更定量的处理。

本章的剩余部分将专门讨论与我们在 Cannizzaro 反应中简要考察了的相似的方法，每个方法也都有使用的例子。您可以假设，本书中我们所讨论过的机理都被这类方法所验证（而不是证实）过。

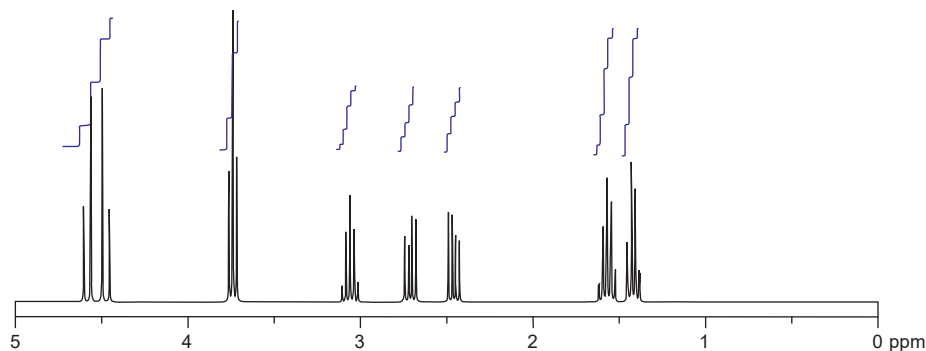
获知产物的结构

这似乎是显而易见的。但是，有很多的信息需要从产物的详细结构中获取：连接方式（哪个原子在什么地方），和立体化学。您会发现，我们可能有必要以微妙的方式改变起始原料的结构，来确保知道所有原子到达产物时到底经历了什么。

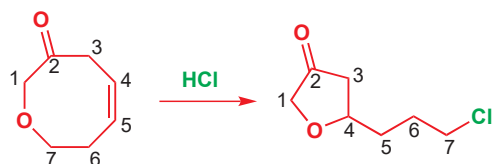
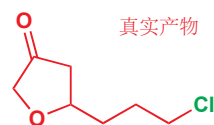
假设您在研究 HCl 对烯烃的加成反应。您发现您以很好的产率得到了单一的加合物，没有得到两种显然的加合物的混合物可能会让您有一点意外。您或许想知道，醚氧原子，或者酮的烯醇化是否参与到了反应中，并控制了反应结果。



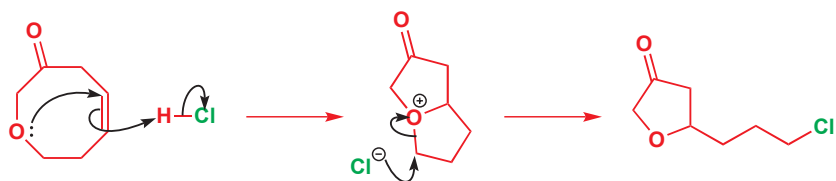
产物的 200 MHz ^1H NMR 谱图



如果您很谨慎，您或许会在开始机理调查前，先核查产物的结构。上方的 NMR 谱图立即告诉您，产物不同于两种猜想中的任何一种。它包含一个 $(\text{CH}_2)_3\text{Cl}$ 单元，并且不含八元环。反应是得到五元环的缩环过程，这样，对机理的调查几乎已经不需要了，仅仅知道产物就可以让我们提出一种机理。发生了一个重排反应，我们可以用 Chapter 36 中的方式：给起始原料中的原子标号，并在产物中找到它们，这很容易完成。



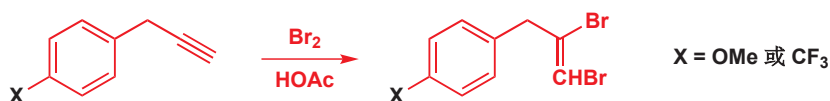
标号告诉我们，碳骨架没有被反应所影响，质子化发生在了 C5 上，醚氧原子扮演了分子内的亲核试剂跨到 C4 上，而氯离子进攻了 C7。机理是直截了当的。



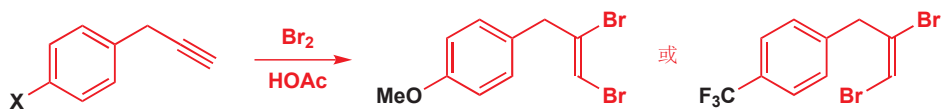
可能令人失望的是，机理的每一步都是众所周知的，反应也正是我们应该认为八元环会发生的反应，八元环以跨环 (transannular) 形成 5/5 稠合体系的反应而闻名。不需要持久性的调查是一件好事。

● 开始机理性调查前，请先获知产物的结构。

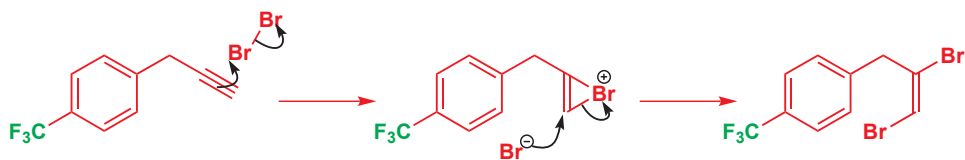
在对炔烃溴化的研究中，出现了一个更微妙的区别。苄基炔烃在乙酸中的溴化会给出分子溴加成的产物——1,2-二溴烯炔。这个反应对于多种对位取代的化合物都很成功，起初，人们对产物的结构并没有什么特殊的兴趣。



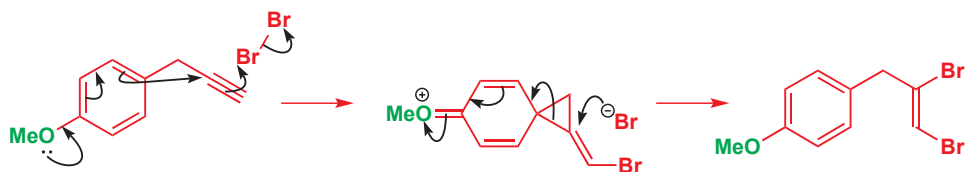
更密切的调查揭示了它们之间明显的差异，这些差异从 NMR 谱图上并不明显： $X=\text{OMe}$ 的化合物为溴发生顺式加成得到的 *Z*-二溴烯炔，而 $X=\text{CF}_3$ 的化合物则是反式加成得到的 *E* 烯炔。什么样的机理可以解释这样的差异呢？



反式加成很容易理解：这是与溴对炔烃加成的一般机理中相似的溴鎓离子的形成所致。溴单质会从一侧加成到烯炔上，而溴离子无论进攻哪一侧，都必然导致形成 *E*-二溴代产物。



那么，为什么对甲氧基取代的化合物与之表现得不同呢？它一定不是以相同的机理发生反应的，合理的解释是，更加给电子的环参与了反应，给出了一个三元碳环中间体，然后再被反式进攻得到 *Z* 烯炔。这两个中间体都是三元环阳离子，被进攻时也都经历翻转，但对 -MeO 化合物在环的参与下发生了两次的翻转。

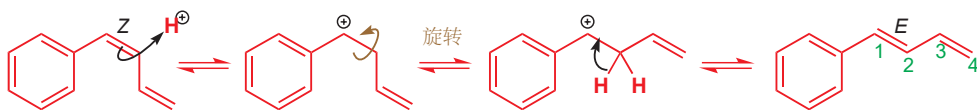


➡ 相似的芳基迁移也会发生在饱和化合物上，并给出“铢离子”中间体，请见 Chapter 36, p. 936。

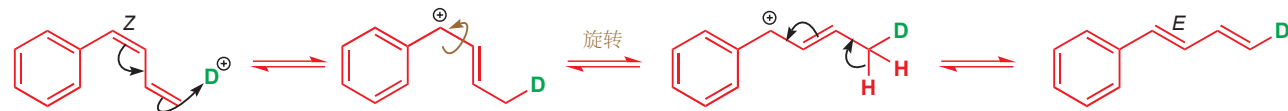
标记实验解释每个原子的命运

通常情况下,起始原料中的原子和产物中的原子,如果不对其中至少一个进行标记的话,是不能对应的。很多元素以不同的同位素存在的事实为我们提供了完成此项工作的完美方法:核内中子数的多少会影响原子的物理性质(不会影响化学性质),因而也会影响光谱特征。

Z-1-苯基丁二烯在酸中给出E双烯的异构化反应看起来像是一个简单的反应。Z烯烃的质子化会给出一个稳定的仲苄基阳离子,它会存在足够长的时间发生旋转。然后质子的失去会给出更稳定的E双烯。

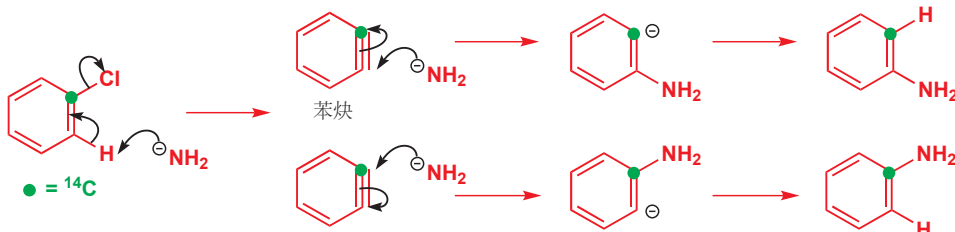


然而,在 D_2O 中与 D^+ 的反应,揭示了这一机理并不是正确的。产物在 C4 而非机理所预测的 C2 上包含了大量的氘。质子化必定在共轭体系的端位发生,这会产生更稳定的共轭阳离子,阳离子绕着相同的键旋转,并从 C4 上失去 H 或 D 得到产物。更多数的阳离子会失去 H 而非 D,这部分地由于 Hs 有两个, D 只有一个,同时也由于动力学同位素效应,它是位居其次的。

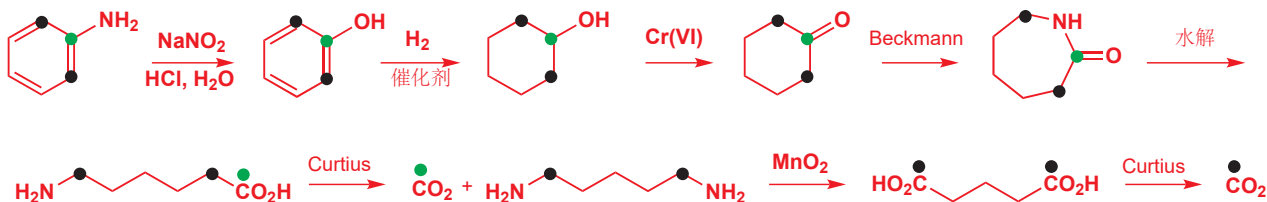


用于此工作最简单的标记是 D、 ^{13}C 和 ^{18}O 。这三者都不是放射性的,但它们可以被从质谱仪中发现, D 和 ^{13}C 更可以通过 NMR 发现。古老的机理研究会使用放射性示踪剂 (radioactive tracers), 如 T (氚, 3H) 和 ^{14}C 。

苯炔在氯苯与 NH_2^- 的反应中作为中间体存在的第一种证据来源于放射性标记。如果反应有苯炔做中间体,那么产物应具有 50% 的在 C1 上的标记,和 50% 在两个完全相同的邻位碳上的标记,如下图所示。



被标记的苯胺会被如下的反应降解,您必须认可,这是化学家将要完成的大量工作。每个潜在被标记的碳原子都必须与其他任何被标记的原子分离,然后再测量放射性。我们将观察黑色和绿色点出的两个被标记的原子的命运,由于两个邻位完全相同,我们将它们都标为黑色。



其中大多数的反应都是众所周知的——Beckmann 重排已于 Chapter 36 中描述, Curtius 反应位于 Chapter 38——由二胺得到二羧酸的氧化反应并不是标准程序,我们不推荐使用。所有标记都

■ 事实上,一种被称为动力学同位素效应 (kinetic isotope effect) 的性质意味着一个元素的不同同位素也可以具有微妙的不同的化学性质,我们会在 p. 1050 解释。

■ 放射性同位素用起来当然更加危险,但它们至少总能被观察到。真正的缺点在于,要发现它们在产物中确切位置,必须以已知的方式将分子降解。现在,除了在您会在 Chapter 42 中见到的在生物机理的确定上之外,放射性同位素很少被使用。氚和 ^{14}C 都是 β 发射体——它们会释放电子——半衰期分别为 12 年和超过 5000 年。氚是在核反应堆中通过对 6Li 的中子照射大规模制造的。

Interactive mechanism showing benzyne intermediate

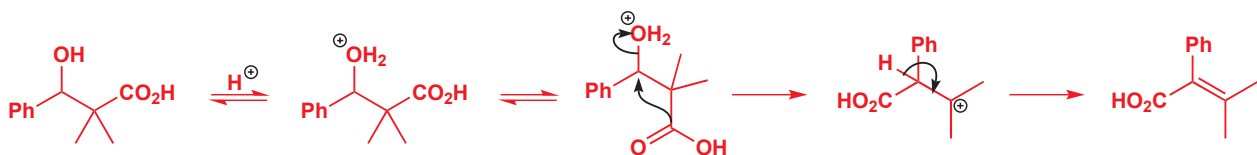
➡ 苯炔已于 Chapter 22 中,作为芳香亲核取代反应的中间体被讨论。

■ 其他最初被以放射性标记法识别的对称中间体还包括 Chapter 36 p.950 中 Favorskii 重排中的环丙酮中间体和 Chapter 29, p. 746 中吡啶亲电取代的螺环中间体。

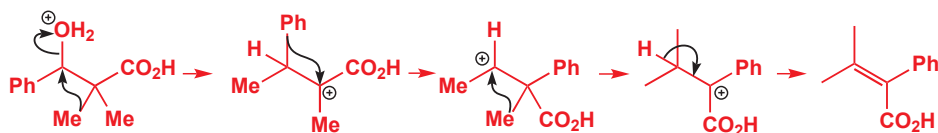
以 CO_2 出现, 几乎正好一半来源于黑色, 一半来源于绿色的被标记的碳。这是使 1953 年的有机化学家确信苯炔是反应中间体的原始证据。Chapter 22 中展示的证据现代化得多。

双重标记实验的价值

一种对于标记研究更加现代的方法, 被用在了一种羧基酸在酸性下令人惊讶的重排反应中。产物的结构表明, CO_2H 迁移会是最有可能的机理。机理与 Chapter 36 的阳离子重排非常相似。

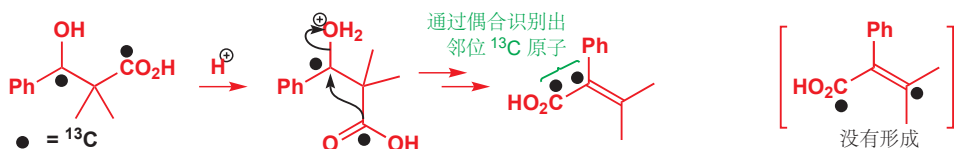


但还要其他的可能性: 人们公认 (Chapter 36), 在阳离子重排反应中最好的迁移基团是最能携带正电荷的基团, 根据这个逻辑, 我们更熟悉的 Ph 和 Me 的迁移应当成为首选。可以写出一个更复杂的机理: 涉及两次甲基迁移, 和依此苯基迁移, 这也需要考虑。



■ 我们一般看不到 ^{13}C - ^{13}C 耦合, 因为大多数分子都仅有 1.1% 的 C 原子是 ^{13}C , 因而还要让两个相邻的机会就太小了。但当两个 C 原子都总是 ^{13}C 时, 耦合则会变得明显。

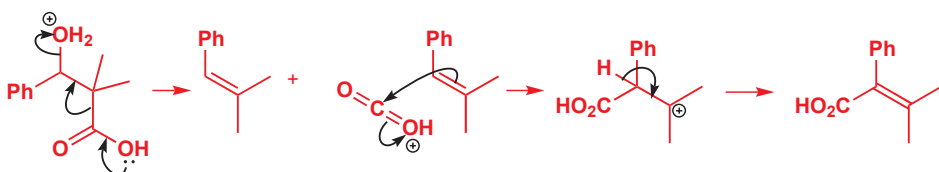
这些机理可以通过了解 CO_2H 仍留在原位点, 还是附着在了分子在碳骨架的其他碳原子上, 而得到检验。这可以通过双重标记 (double labelling) 完成。如果制备包含两个 ^{13}C 标记的化合物, 其中一个在 CO_2H 基本身上, 另一个在苯基阳离子上, 那么产物的 NMR 谱图则会显示出发生的变化。事实上, 两个 ^{13}C 标记最终与彼此相连, 具有 $J_{\text{CC}} = 71 \text{ Hz}$ 的耦合常数。是 CO_2H 基发生了迁移。



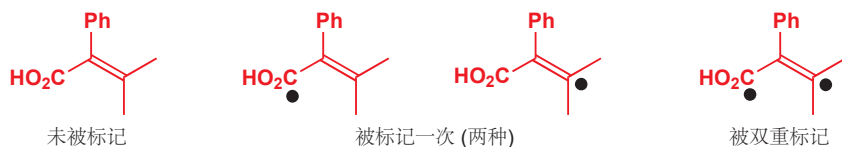
那么, 为什么 CO_2H 基团会迁移呢? 并不是因为它是一个好的迁移基团, 而是因为它不能忍受被留在原地。 CO_2H 迁移得到的碳阳离子是一个稳定的叔烷基阳离子, 而 Me 迁移得到的则是非常不稳定的阳离子, 正电荷与 CO_2H 基相连, 由于羰基非常吸电子的性质, 这样的阳离子是未知的。

"交叉" 实验

还有一个小小的质疑。让我们假设反应根本就不是分子内进行的, 而是分子间进行的。 CO_2H 基可能从一个分子中以质子化的 CO_2 的形式失去, 并被另一分子的烯烃捕捉。此过程根本不会涉及迁移。

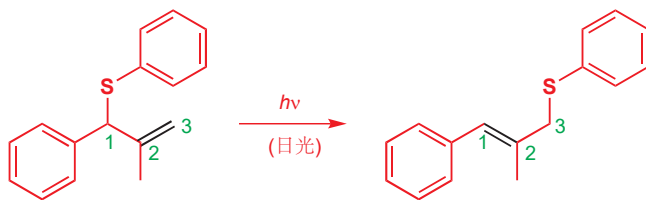


此机理可以通过使用双重标记的和未被标记的起始原料的 50:50 混合物完成反应以检查。捕捉飘荡的被标记的质子化的 CO_2 的烯烃分子, 同等概率地可能是被标记的或未被标记的。如果分子间机理是正确的, 我们则会得到被双重标记的, 只标记一个的, 和未被标记的产物以 1:2:1 比例的混合物 (有两种被只标记一次的产物)。两种被只标记一次的产物被称为交叉产物 (crossover products), 这样的实验被称为交叉实验 (crossover experiment), 它可以发现一个分子的任何部分是否会交叉到另一分子上。

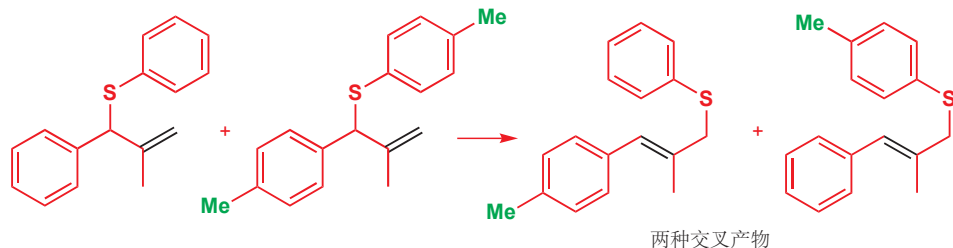


事实上, 没有发现任何被标记一次的产物: NMR 分析显示, 产物完全由未被标记的和被双重标记的分子组成。 CO_2H 基仍连在相同的分子上 (连在不同的原子上), 第一种机理于是正确的。

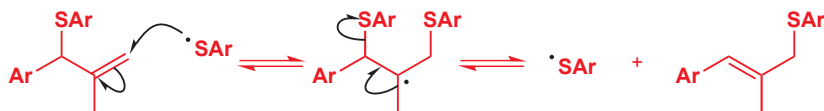
交叉实验要求的是某种形式的双重标记, 并不一定是同位素。在光引发的烯丙基硫醚的异构化反应中, 观察到了交叉产物。



这从形式上是一个硫的 [1,3] σ 移位反应 (Chapter 35), 但这并不是可能的机理 (您应当知道为什么)。随后用要么都是苯基, 要么都是对甲基苯基的分子展开交叉实验, 混合物可以在日光下重排, 产物可以用质谱法考察。产物大约是两个苯基、一个苯基一个对甲基苯基、两个对甲基苯基的化合物 1:2:1 的混合物。下图仅显示了起始原料和两种交叉产物。



很明显, ArS 基必然与分子的其余部分分离了, 最可能的解释是一个自由基链式反应 (Chapter 37), 光照产生的少量 $\text{ArS}^\bullet$ 引发了链反应。在此, 对位甲基扮演了标记。整个体系处在平衡中, 更高取代的双键是反应的产物。

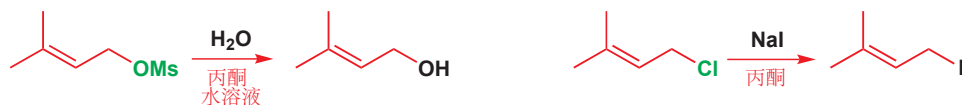


在 Chapter 31, p. 811 有一个交叉实验的例子, 证实了 $\text{S}_\text{N}2$ 反应是分子间的; pp. 959–960 还有一个证实了重排反应机理的例子。

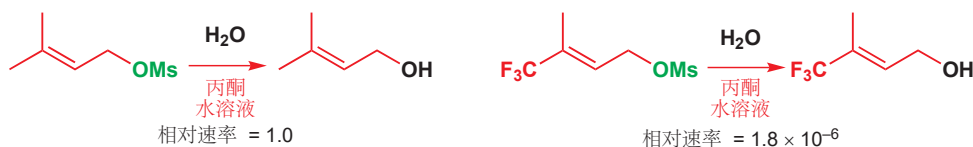
系统性的结构改变

在上一个例子中，我们希望对位甲基的电子和空间效应都很弱，在任何情况下都不足以影响反应结果，我们的目的是在结构上做出与同位素标记一样轻微的变化。然而，很多结构调查的希望都与之恰恰相反，我们希望通过分子结构做出系统性改变，根据可预测的速率变化的期待，进而获得一些信息。如果反应更快或更慢，我们可以推知过渡态中电荷分布的一些确切结论。

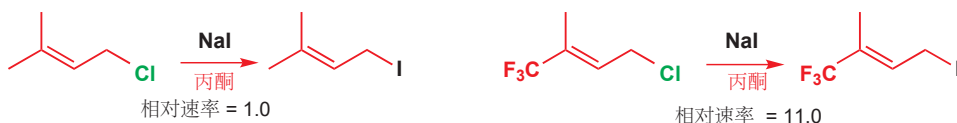
烯丙型化合物可以与亲核试剂通过 S_N1 或 S_N2 机理 (Chapter 15) 有效地反应。下面是两个例子。



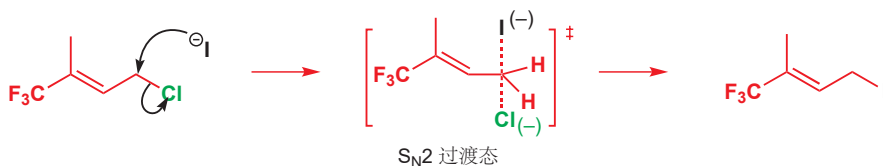
碳骨架在两个反应中是相同的，但离去基团和亲核试剂是不同的。这些反应可能都通过 S_N1 或 S_N2 进行，也可能一个通过 S_N1 ，一个通过 S_N2 进行。了解真相的一种方法，是制造对碳骨架的电子性质较大的改变，然后观察对于每个反应速率的影响。在这些实验中，一个甲基被换作了 CF_3 基——将弱给电子基换成了强吸电子基。如果有阳离子作为中间体，如 S_N1 反应中一样，那么氟代化合物则会以慢得多的速率反应。下面是第一种情形的结果。



氟代化合物以百万分之一于原来的速率反应，这看起来非常像是一个 S_N1 机理。 S_N1 机理中的慢步骤是碳阳离子的形成，因而任何使正电荷去稳定化的基团都会（也被证实地）对速率产生较大的影响。速率的倍数是十的多少次方值得注意，接近 10^6 的速率比例是引人注目/可观的。在第二个情形中，速率差异小得多。



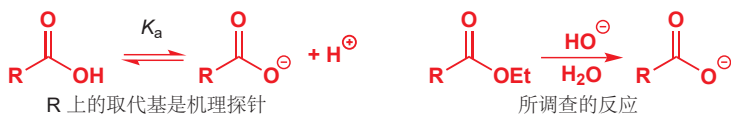
11 的速率比例不值得关注。要点在于，并不是氟代化合物反应得更快，而是这两个化合物反应得大约相同。这有力地说明了过渡态中并没有电荷生成，因而并没有发生 S_N1 机理。带有协同的成键、断键，不要求在碳骨架上任何电荷的 S_N2 机理更加有意义。



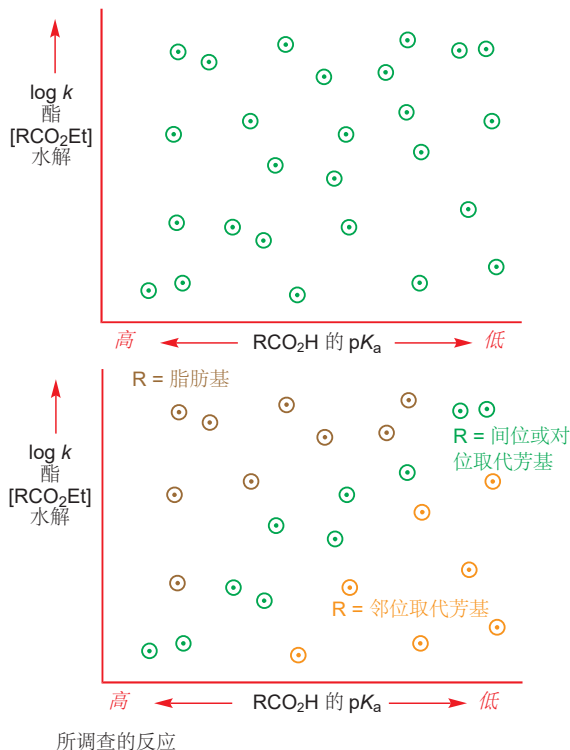
CF_3 基在这里发挥了很好的机理探针 (mechanistic probe) 作用，它被刚性 π 体系牢牢地控制在了发生反应的路径之外，但却通过相同的烯丙基体系从电子层面上连接。空间效应会被最小化，而电子效应仍然清晰可见。具有像 CF_3 基这样性质的基团很少，具有像这样有利的碳骨架条件的反应也很少，这显然限制了这种方法的推行。现在，我们将介绍结构与反应性间最重要的联系。

Hammett 关系

我们在理想上想要找到一种方法，来量化给电子或吸电子基团对反应过渡态或中间体的影响。这便会为我们提供关于过渡态真正样子的思考。第一个问题是：我们能精确地定义给电子或吸电子基团起到效果的程度吗？Hammett (哈密特) 武断地决定用酸的 pK_a 作为指导。比如，酯水解的速率也许很好地与对应酸的 pK_a 相对应。



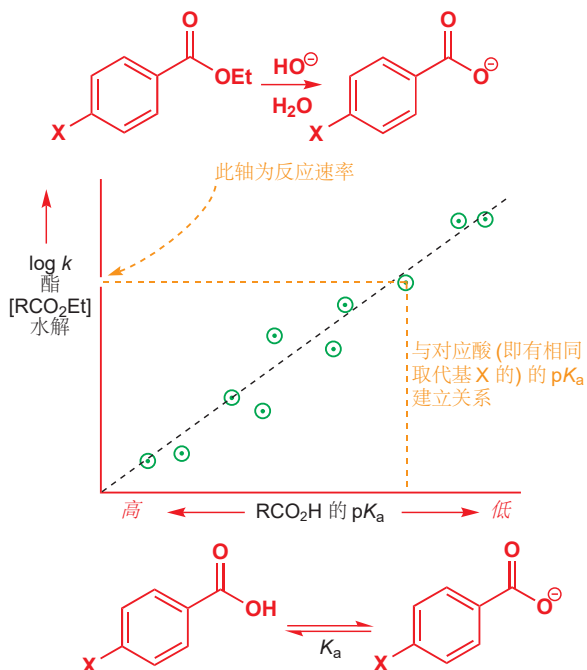
Hammett 用乙基酯水解的速率 (以 $\log k$ 的形式，和同在 $\log$ 尺度的 pK_a 匹配) 对酸的 pK_a 作图，起初的结果并不非常鼓舞人心，因为整张图由随机散布的点组成。



Hammett 选用了一些脂肪酸 (取代的乙酸) 和一些芳香酸 (取代的苯甲酸)，并注意到，图表顶端的许多点都属于取代的乙酸。将它们去除 (棕色点) 会使图表更佳，它又发现剩下的芳香化合物可分为两类：邻位取代的酯相比它们的间位和对位异构体，水解得更缓慢，并处在图表的底端 (橙色点)。将它们去除也会使图表更佳，只留下绿色的点。

这并不是一个完美的对应关系，但 Hammett 去除了空阻起到重要作用的例子。脂肪化合物可以采取多种构象 (Chapter 16)，其中一些上的取代基会干扰反应。相似地，对于邻位取代的芳香化合物，在反应时也会受到邻近取代基空阻的干扰。只有在间位取代和对位取代的化合物中，处在刚性骨架上的取代基才与反应路径远离，于是只会通过平而共轭的苯环与反应位点发生电子交流。

注意观察，直线并不是完美的。这幅图是人类思维的产物，它是在没有直接关联的事物间建立的对对应关系。假如您通过用浓度对时间作图而计算速率常数，但您得到的直线并不完美，这便出于您自己测量上的问题。但如果您绘制 Hammett 图 (Hammett plot)，而点并不在一条直线上，这就不再是您的问题，这些点确实不会符合一条完美的直线。但您将会了解到，这并不是问题。



Louis P. Hammett (1894–1987) 发明了“物理有机化学 (physical organic chemistry)”，并在 1935 年于哥伦比亚大学导出了 Hammett σ/ρ 关系。它的影响是巨大的，1960s 年代的化学家仍在研究更多的此类关系。

Hammett 取代基常数 σ

■ 请试试。您无法将羧酸根阴离子上的负电荷推到环内。

请快速浏览下表中某些取代的苯甲酸的 pK_a s，这显示出给电子程度与 pK_a 存在很好的联系。在表格顶部的取代基都是给电子的，它们的苯甲酸根阴离子对应地较不稳定，因而它们是最弱的酸。在表格底部的取代基都具有吸电子基团，会稳定阴离子并使酸更强。变化范围并不大，从上到下仅有一个 pH 单位的差异，这是因为羧酸根阴离子并不能与环共轭。

Hammett 并不决定用 pK_a s 本身完成它的对应关系，而是决定定义一个新的参数，他将其称为 σ 。此 σ 是苯甲酸与取代的苯甲酸在 pK_a s 上的差异，反映了基团与 H 相比给电子或吸电子的程度。如果无法获取具有需要测定 σ 的取代基的酸，那么 σ 可以通过与其他反应的关系确定。下面是等式和最重要的几种取代基的 σ 值表格。对于任何给定的取代基，*间*位和*对*位的 σ 值都是不同的，它们分别被称为 σ_m 和 σ_p 。

$$\sigma_x = \log \left(\frac{K_a(\text{XC}_6\text{H}_4\text{COOH})}{K_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH})} \right) = pK_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}) - pK_a(\text{XC}_6\text{H}_4\text{COOH})$$

取代基 X	<i>p</i> -XC ₆ H ₄ COOH 的 pK_a	<i>m</i> -XC ₆ H ₄ COOH 的 pK_a	σ_p	σ_m	备注
NH ₂	4.82	4.20	-0.62	0.00	给电子基团具有负的 σ
OCH ₃	4.49	4.09	-0.29	0.11	
CH ₃	4.37	4.26	-0.17	-0.06	
H	4.20	4.20	0.00	0.00	
F	4.15	3.86	0.05	0.34	没有邻位取代基的 σ 数值
I	3.97	3.85	0.23	0.35	
Cl	3.98	3.83	0.22	0.37	由于吸电子诱导 $\sigma_p < \sigma_m$
Br	3.97	3.80	0.23	0.40	
CO ₂ CH ₃	3.75	3.87	0.45	0.33	共轭基团的 σ_p 比 σ_m 更有效
COCH ₃	3.71	3.83	0.49	0.37	
CN	3.53	3.58	0.67	0.62	吸电子基团具有正的 σ
NO ₂	3.43	3.47	0.77	0.73	

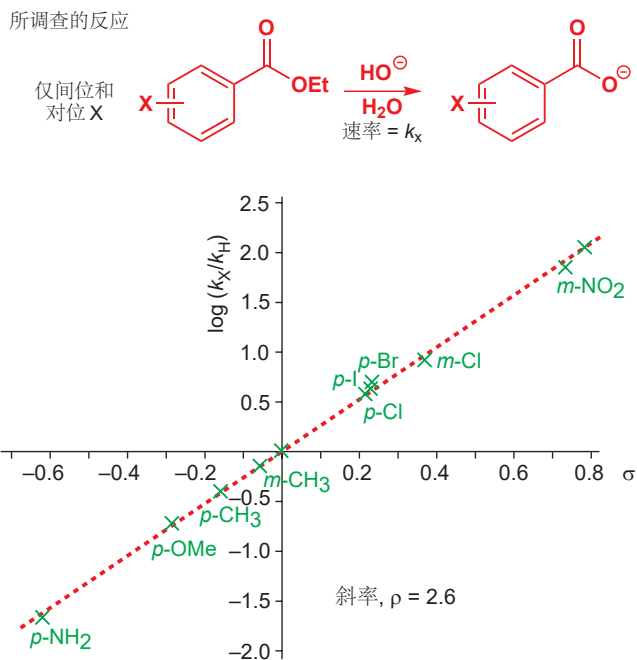
背下表内精确的数字毫无意义，但形成对 σ 值的含义普遍性的思想对您是有帮助的。如果 $\sigma = 0$ 那么取代基没有任何效果：它与 H 在电子角度上是相同的。如果 σ 是正的，那么取代基是吸电子的，将其与酸的强度联系，具有更强吸电子取代基的酸酸性更强。正的 σ 值意味着更强的酸，取代基也更吸电子。取代基在环上引起的正电荷越大，它的 σ 值也越大。负的 σ 值意味着更弱的酸，也更加给电子。 σ 键极化造成的诱导效应，对于取代基更近的 σ_m 比对于 σ_p 影响得更大。

共轭通常在**对位**更加有效 (见 Chapter 21), 因此共轭吸电子取代基的 σ_p 比 σ_m 更有效 (吸电子基团更正, 给电子基团更负)。确实, NH_2 基具有较大的负 σ_p 值, σ_m 则为零。 NH_2 基可从对位将电子强烈地贡献到苯甲酸的羰基中, 但在间位则不能这与共轭, 它的给电子效应与负电性氮的吸电子效应平衡了。

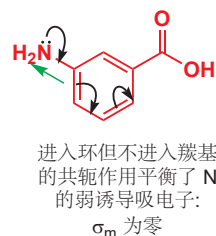
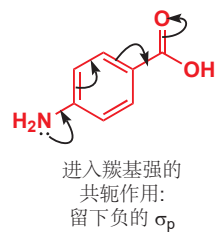
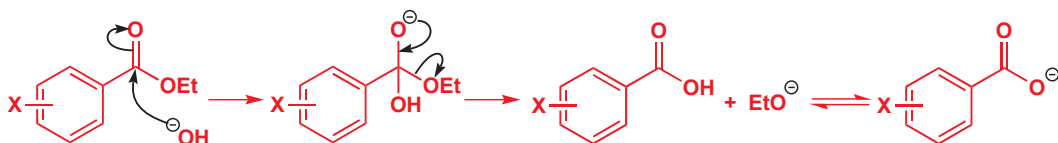
OMe 基的 σ_p 为负, 而 σ_m 为正, 这是由于, 在对位时, 孤对电子较弱的给电子作用更重要, 而在间位时, 负电性氧在环 σ 骨架上的吸电子效应更重要, 此时孤电子的给电子作用并未抵达羰基。您不需要记忆任何 σ 数值。但您需要能够得出常见取代基 σ 的符号, 并预测大概的值。

Hammett 反应常数 ρ

现在, 我们可以回到我们的反应上: 各种间位或对位取代的苯甲酸乙酯的碱性水解反应。在前文我们已画过图表 (p. 1041), 但现在我们可以添加一些定量的细节。人们测量了这个二级反应的速率常数, 下图中以 $\log(k_X/k_H)$ 形式与 σ 的关系示出, 其中 k_X 是取代苯甲酸酯的速率常数, k_H 是未取代的苯甲酸酯的速率常数 ($X=H$)。



我们可以看出, 反应发生的快慢与 σ 值有很好的对应关系; 换句话说, 点或多或少地排成一条直线。这条符合得极好的直线的斜率, 被定义为字母 ρ , 表示所指的反应, 相比于苯甲酸的电离, 受取代基效应影响的敏感程度。水解反应的斜率 $\rho = +2.6$ 。这告诉我们, 这个反应与苯甲酸的电离受取代基效应影响的方向一致 (都是 +), 它是 2.6 而非 1.0, 即受影响得更多 ($10^{1.6}$ 倍)。我们已经知道, 这个反应的机理是这样的:



■ 认真理解 logs

两个值以 $x \log$ 单位的差异实际意味着 10^x 倍的差异。由苯甲酸乙酯水解的图表, 您可以看出 $p\text{-NO}_2$ 苯甲酸酯水解的速率 10^2 倍快于未取代的苯甲酸酯, 而 $p\text{-NH}_2$ 苯甲酸酯则慢 10^2 倍。

■ Hammett 为取代基 (substituent) 选择了字母 σ (希腊字母 s), 为反应 (reaction) 选择了 ρ (希腊字母 r)。

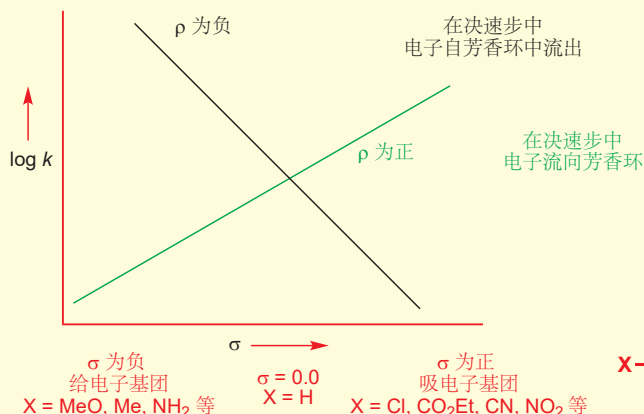
第一步很像是苯甲酸的电离。在羧基氧原子上出现了负电荷，而此负电荷就会被吸电子的 X 基所稳定。如果第一步是决速步，那么正的 ρ 值就说得通了。

现在，我们需要着眼于其他一些反应，先来深刻理解 Hammett ρ 值的含义。

● Hammett 反应常数 ρ 衡量反应受电子效应影响的敏感程度

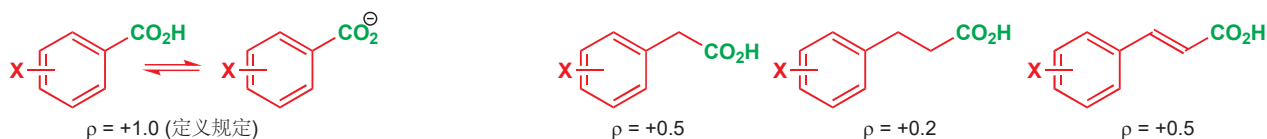
- ρ 值为正，表明过渡态中的电子比起始原料中的多。
- ρ 值为负，表明过渡态中的电子比起始原料中的少。

典型 Hammett 图



Hammett ρ 值为正的平衡

让我们举一个简单的例子，观察当我们仅仅将羧基远离环放置时 ρ 发生的变化。电离的 ρ 值更小了。这会是您所预期的——羧基离环越远，它就越不会考虑环是富电子还是缺电子。对于羧基和苯环间有两个饱和碳原子的情况，苯环取代基对于 pK_a 就几乎没什么影响了。但如果通过双键恢复电子联系， ρ 则会再次反升。



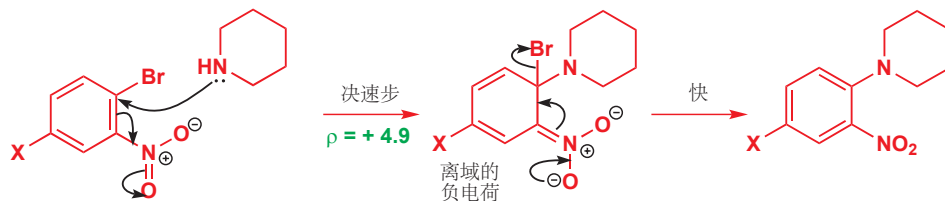
如果阴离子上的负电荷真的可以离域到环内，如在被取代的苯酚中，我们便会期待， ρ 的大小应当增加。苯酚和苯酚阴离子都是离域的，但离域在苯酚阴离子中更加重要。此效应对于苯铵盐 (anilinium salts) 的电离更加显著，因为酸 $ArNH_3^+$ 并没有离域的孤对电子，而共轭碱 ($ArNH_2$) 有。



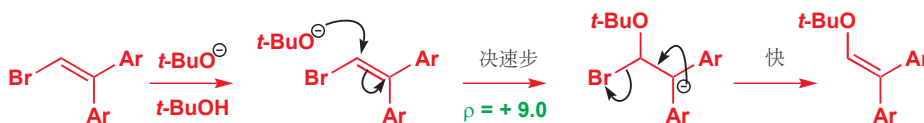
Hammett ρ 值为正的反应

ρ 值的大小和符号，会为我们提供在反应的决速步中所发生的事情。任何涉及亲核试剂进攻羰基

的决速步的反应都会具有大到大约 2-3 的 ρ 值, 与酯的水解相同。较大的正 ρ 值通常暗示在过渡态中, 有额外电子向环内的离域。经典的例子是提供 加成-消除 机理进行的芳香亲核取代反应 (Chapter 22), 它的 ρ 值为 +4.9, 但即使是这样大的值, 也不意味着在苯环上会具有完整的阴离子, 因为在所有情形中, 硝基都会带走绝大部分的负电荷。取代基 X 的帮助甚微。

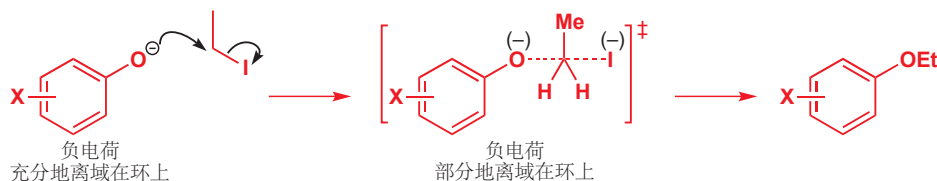


当没有硝基首当其冲地承担负电荷时, 我们会得到完整的数值。此烯基取代基具有 +9.0 的 ρ 值。它不会是一个 S_N2 反应, 要不然它的 ρ 值会较小; 而它也不会是一个 S_N1 反应, 因为这样的话 ρ 值则会为负 (过渡态中电子较少)。它一定是通过有向两个苯环离域的苄基阴离子的中间体的 加成-消除 机理完成的。

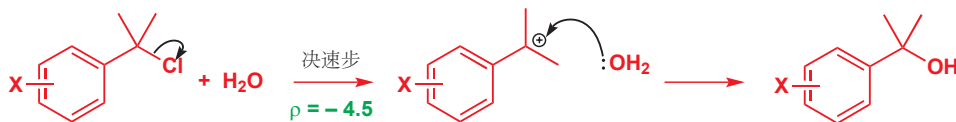


Hammett ρ 值为负的反应

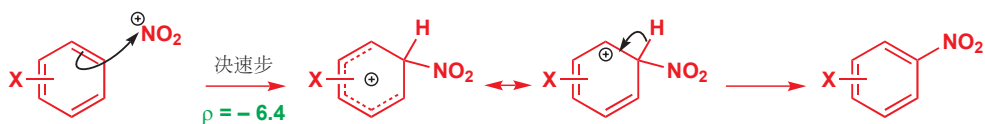
负的 ρ 值表明电子会自环向外流动。一个有代表性的例子是苯氧基阴离子对 EtI 上碘的 S_N2 取代反应。这个酚氧的 ρ 值为 -1.0。虽然过渡态具有负电荷, 但由起始原料向过渡态变化时, 芳环上的电荷实际上是在减少的。



在与环相连的碳原子上的 S_N1 反应具有较大的负 ρ 值。此例子有一个叔苄基阳离子中间体, 而决速步当然是该阳离子的形成。阳离子与环相连, 并会离域在环上, 其 ρ 值为 -4.5, 大约与我们在上一节讨论的通过 加成-消除 机理对硝基苯的亲核取代反应的数值相同 (只不过是负的)。

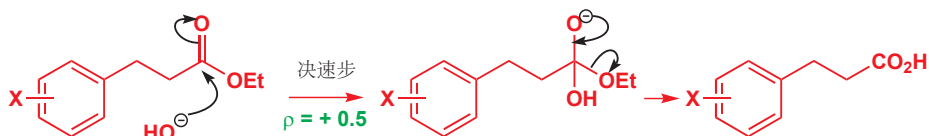


在芳香亲电取代反应 (Chapter 21) 中, 出现了最大的 ρ 负值, 此反应用到了环内的电子, 并有一个在环本身上带正电荷的中间体。有些电荷在过渡态中已经存在。下面简单的硝化反应的 $\rho = -6.4$, 而芳香亲电取代反应的 ρ 值通常都在 -5 到 -9 的范围内。负的 ρ 值意味着电子从环内流出。

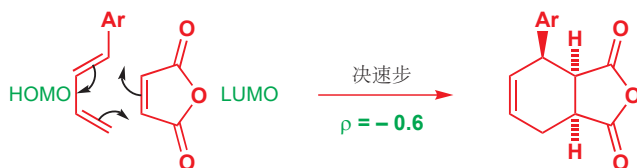


Hammett ρ 值较小的反应

较小的 Hammett ρ 值可以从如下三种方式中产生。第一种情形是，被用于机理探针的芳香环可能离能产生显著效果的位置太远了。比如 3-芳基丙酸酯碱性水解的 ρ 值为 +0.5，能达到这么大已经很令人惊讶了。



第二个情形是知识性的，它包含那些不依赖电子流入或流出环的反应。周环反应是重要的例子，芳基丁二烯与马来酸酐的 Diels-Alder 反应表现出很小的 ρ 负值，为 -0.6。这样的小值与不涉及电荷的积累或分散的机理是相一致的，但符号有些趣味。在 Chapter 34 中，我们用双烯的 HOMO 和亲双烯的 LUMO 解释了这类 Diels-Alder 反应。 ρ 的负号，尽管数值本身很小，但也支持了电子由双烯流入亲双烯的观点（译者注：亲双烯为吸电子的马来酸酐），若在 Ar 上有给电子基团，这个反应会更快一点，因为给电子基团提高了双烯的 HOMO 能量。



第三种情形在很多方面上都是最有趣的一种。我们了解过，苯甲酸乙酯 (ArCO_2Et) 碱性水解的 ρ 值为 +2.6，这对于涉及与芳环共轭的羰基的亲核进攻，是一个合理的数值。同样的酯在酸性溶液中的水解，也涉及对同一个羰基的亲核进攻，但 ρ 值则为 +0.1。换句话说，取代的苯甲酸酯，无论取代基如何，在酸性溶液中水解得几乎一样快。我们需要着眼于完整的机理并解释这一引人注目的结果。

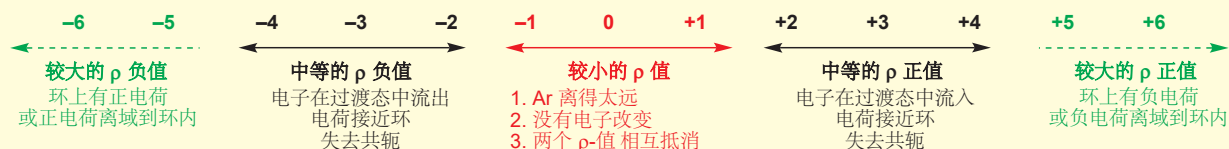


► 我们在 Chapter 12, p. 258 已经提出过这一点。

第 1、3 和 5 步不会是慢的，因为它们仅仅是氧原子间的质子转移，只剩下第 2 步和第 4 步可能是决速步。弱亲核试剂水对低浓度的倍质子化的酯的双分子加成（第 2 步）是吸引人的候选者，而第 4 步——乙醇的分子内脱水和羰基的重新形成应当是快的。如果第 2 步是决速步的话， ρ 值会是什么样的呢？它会由两部分组成。质子化步骤的平衡 ρ 值和水加成步骤的反应 ρ 值。第 1 步涉及电子的流出，第 2 步涉及电子的流入，这两个步骤的 ρ 值具有相反的电荷。我们知道，第 2 步的 ρ 值大

约为 +2.5 (和酯碱性水解中一样), 那么质子化平衡步骤便大约为 -2.5, 这是合理的。于是导出了解释: 第 2 步是决速步, 但第 1 和第 2 步的 ρ 值大约与彼此抵消了。在决速步前所有的步骤都会出现在速率方程中, 同样也影响着 Hammett ρ 值。

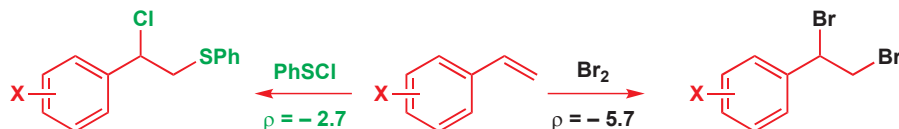
● 总结: 诠释 Hammett ρ 值



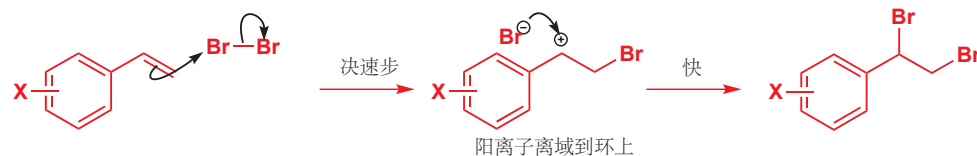
您当然不应记忆图表中的数字, 但您需要对每组数值所表明的信息有粗略的认识。现在, 您应当能知道为什么 Hammett 关系是否是好的直线并不重要了。我们只想知道 ρ 是 + 还是 -, 只想知道, 比如, 它是 3 还是 6, 讨论 3.4 和 3.8 之间的差异是没有意义的。

用 Hammett ρ 值揭示机理

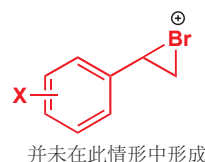
溴对烯烃的亲电进攻通常经历三元环溴鎓离子进行, 有时我们会说, 这是通过对立体化学的研究获得的结论。下面有两个非常相似的炔烃的反应——与溴单质的反应和与 PhSCl 的反应。在没有更多信息的情况下, 我们可能认为它们都通过同一种机理进行。然而, 这两个反应的 Hammett ρ 值相当不同。



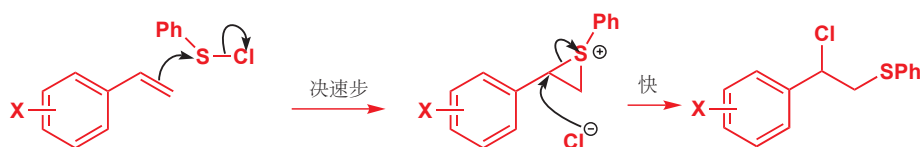
溴代反应的 ρ 值当然在“较大值”的范围内, 这意味着反应中会有正电荷形成, 而正电荷会离域到苯环上。因此溴鎓离子显然没有形成, 形成的是一个仲苄基阳离子, 它可以被离域效应更有效地稳定。



➡ Chapter 19 提供了这些机理完整的描述。Chapter 27, p. 658 还要更多关于次磺酰氯 (sulfonyl chlorides) 的内容。

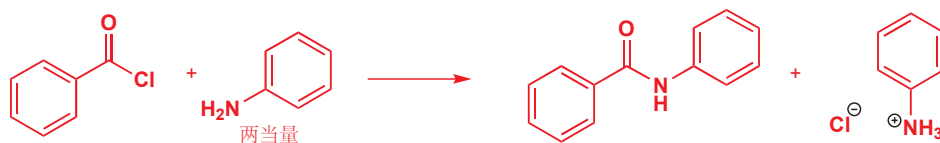


另一方面, 次磺酰化反应具有中等的 ρ 负值。在此反应中, 没有在环上离域的阳离子形成, 但电子会流出环, 我们也怀疑有共轭效应的损失。这些现象都很好地符合了三元环中间体的形成。由这样的实验, 我可以知道, PhSCl 比溴单质更容易与烯烃通过环状阳离子中间体立体专一性地反应。

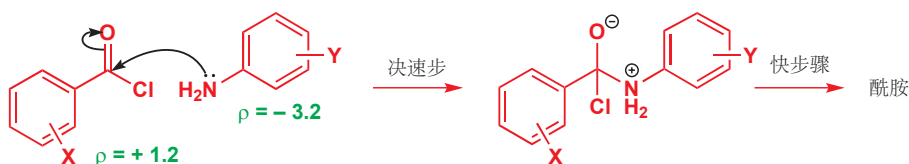


由 Hammett 图获取过渡态的完整特征

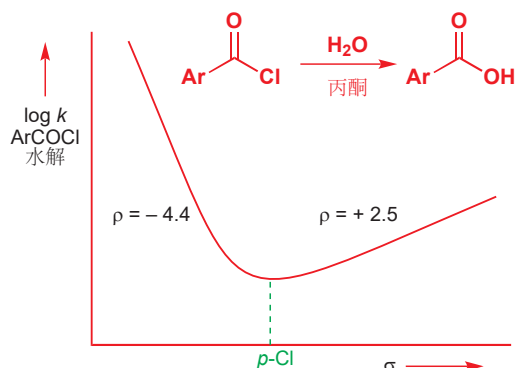
如果将机理探针插到试剂的两个不同的位点上, 并分别进行实验, 我们还可以获得更多的关于反应机理的信息。如果我们在要研究一个亲核试剂和一个亲电试剂之间的反应, 我们就也许可以通过分别变化两个试剂上的取代基, 绘制 Hammett 图。胺与酰氯的酰基化反应是一个例子。



如果我们变化酰氯的结构, 我们可以得到 +1.2 的 ρ 值, 羰基亲核进攻过程的典型值。如果我们变化胺, 我们可以得到 -3.2 的 ρ 值, 这也是原本与环共轭的电子从共轭中离开并形成新键的过程的典型值。数字的对比告诉我们, 速率受胺亲核性的影响是 100 倍多于受酰氯亲电性的影响的。



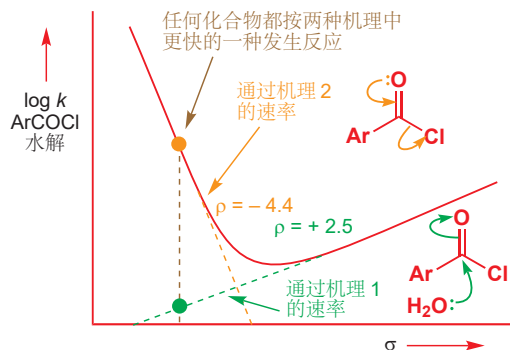
非线性 Hammett 图



苯甲酰氯在丙酮水溶液中水解的 Hammett 图确实非常古怪。想要给出有用的信息, Hammett 图不一定要是完美的直线, 但此图显然是由两条相交的组成的。这可能让我们觉得是一个灾难, 但事实上, 它向我们展示了一些相当重要的信息。在有更强吸电子取代基的, 曲线的右半部分, 斜率为 +2.5: 这是对于水进攻羰基的决速步, 我们应当期待的数字。但当我经过对氯化化合物, 转向吸电子能力没那么强的取代基时, 反应速率突然开始增加, 曲线左半部分的斜率为 -4.4。

这会意味着什么呢? 如果一个反应的曲线具有一个不连贯的点, 向左向右都会使反应加速——这必定是因为机理的改变。如果一个反应可以通过两种机理发生, 它就会选择更快的一种运行。机理 1 是水对羰基决速的亲核进攻。

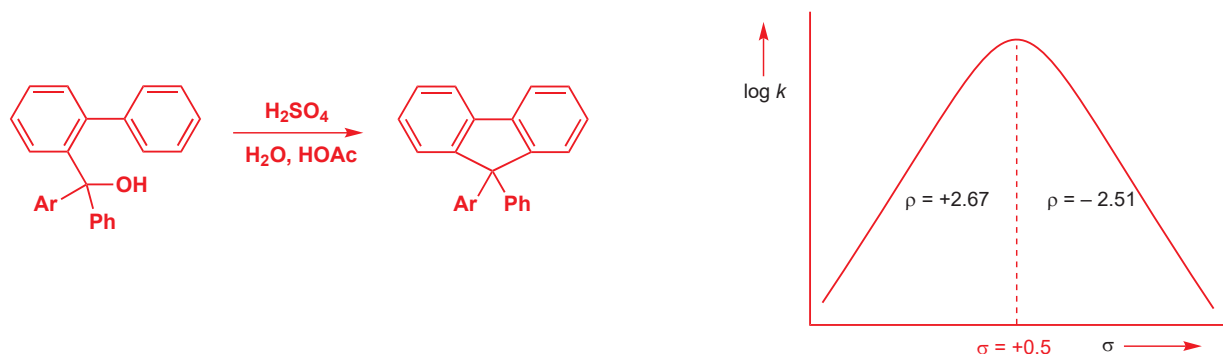
另一种机理对于更给电子的取代基发生得更快, 它具有很大的 ρ 负值, 这表明决速步中有阳离子形成。此机理 (机理 2) 一定是在水进攻前, 通过失去氯离子形成酰基碳正离子的类 S_N1 过程。



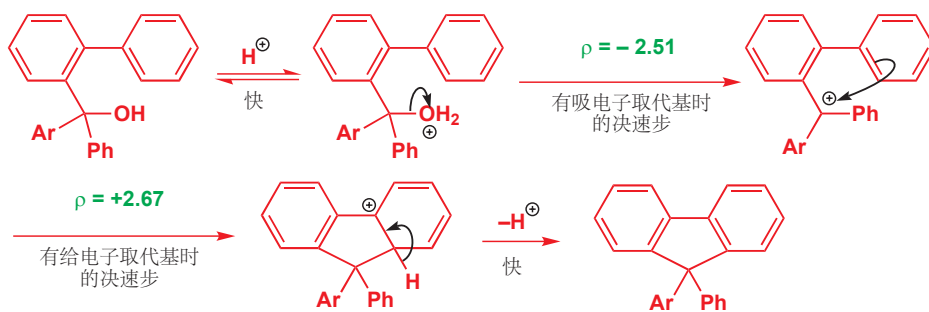
机理 2:



如果 Hammett 图向另一种方向弯曲, 速率则会在不管从哪一侧经过不连续点时减慢, 这意味着机理只有一种机理, 但机理的决速步发生了改变。虽然反应通过可能的机理 (仅一种) 中最快的一种发生, 但速率会被机理中最慢的步骤所限制。二苯代物的分子内 Friedel–Crafts 酰基化反应便是一个例子, 二芳基甲醇是其中的烷基化试剂, 它会进攻其中一个苯环的邻位。



Friedel–Crafts 反应 (Chapter 21) 的碳阳离子中间体相当稳定, 既是叔的, 又是苄基的, 一般是决速步的碳阳离子形成过程, 必然具有负的 ρ 值, 当取代基的给电子能力增加时会发生得更快。而环化过程则会将电子从环中推向碳阳离子, 并具有正的 ρ 值。在这两个步骤中, 电子的流入和流出都在相同的碳原子上发生, 因而 ρ 仅符号相反, 而大小大约相同是合理的。



● 一个反应会通过可能的机理中最快的一种发生, 但却会将可能的决速步中最慢的一个作为决速步。

随着本章的发展, 我们将见到更多 Hammett ρ 值与其他证据一同使用的情形。现在, 是时候看看其他可用的证据了。

反应机理的其他动力学证据

动力学同位素效应

■ 您知道，同位素具有不同的物理性质——比如它们的核自旋是不同的，核自旋影响它们在 NMR 机器中的行为。我们在 Chapter 3 中同样向您展示过，IR 振动频率是取决于质量的，在那里，您见到 C-D 键的振动频率低于 C-H 键。这与我们将要向您介绍的动力学同位素效应的来源有非常密切的联系。

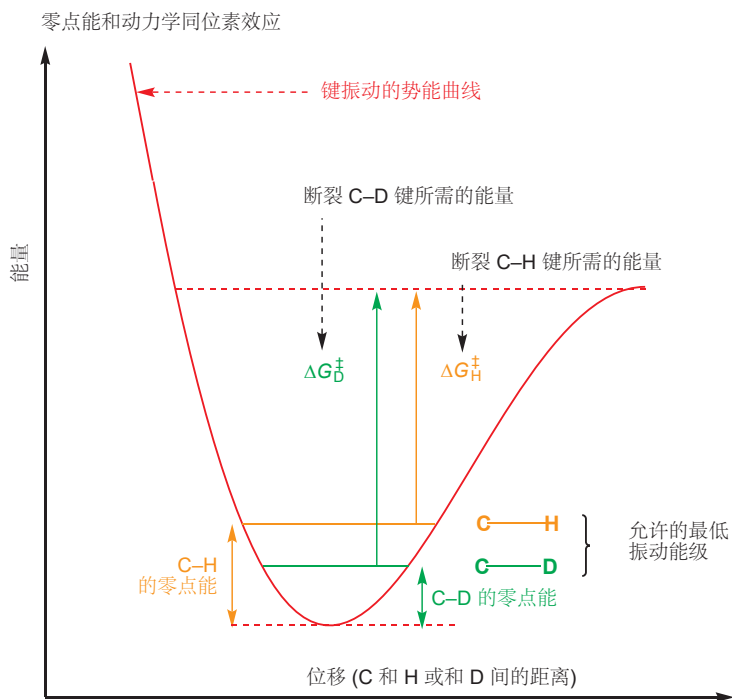
■ 有关动力学同位素效应理论的完整解释超出了本章的内容，您可以从物理有机化学的书籍中读到。

到目前为止，您可能一直假设同一元素的不同同位素在化学上是完全相同的。这是恰当的，它们仅在原子核的中子数上有所区别：化学性质通常只取决于电荷、轨道，以及电子。发现这不一定完全正确可能令您感到震惊。同位素在化学上也可能有所差异，因为有些化学性质会与原子质量有关。然而，这种差异仅对于氢元素是显著地——其他元素都不会有相差两倍以上质量的同位素存在。当在同一反应中，将 (^1H) 氢原子换为 (^2H) 氘原子时，可用观察到速率上的改变，这就是动力学同位素效应 (Kinetic isotope effects)。反应的动力学同位素效应 (KIE) 被定义为

$$\text{KIE} = k_{\text{H}}/k_{\text{D}}$$

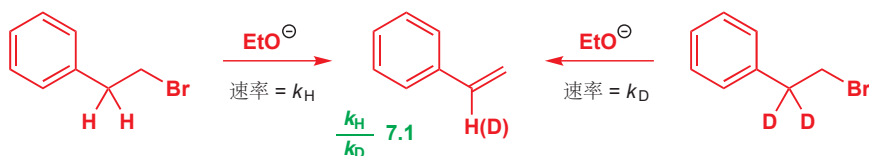
其中 k_{H} 是含 ^1H 原子的分子的速率， k_{D} 是含 ^2H (氘, D) 原子的分子的速率。

动力学同位素效应从何而来呢？即使在最低能的状态下，一根共价键也不会停止振动 (vibrate)。如果它停止振动，它将违反一个最基本的物理原理，海森堡不确定性原理 (Heisenberg's uncertainty principle)，即电子的位置和动量不能同时确定：不振动的一对电子动量为零，位置也固定。一根键可具有的最小振动能量被称为零点能 (zero point energy)，零点能取决于成键原子的质量——重原子的零点能低于轻原子。



若要断裂一根共价键，原子核需要从开始的位置分开，这一过程需要特定数量的能量。此能量会将键的振动状态升高到断裂的位置。为了讨论的方便，让我们以断裂在最低能量的 C-H 键为例——上图显示了所需的能量，我们可以称之为 $\Delta G_{\text{H}}^{\ddagger}$ 。C-D 键的断裂也是相同的：但由于 C-D 键的零点能小于 C-H 键，因而 C-D 键的断裂就需要稍多一点的 $\Delta G_{\text{D}}^{\ddagger}$ ：换句话说，C-D 键比 C-H 键略强。这意味着只要决速步中涉及与 H (或 D) 成的键，有 C-H 键断裂的反应会比有 C-D 键断

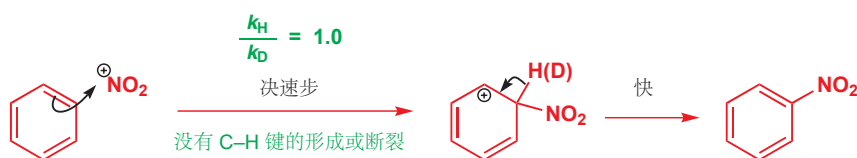
裂的反应发生得快。对于在室温下发生的有与 H 或 D 成的键断裂的反应, KIE 的最小值大约为 7。例如, 对比下面两个消除反应的速率, 在 25 °C 下 k_H/k_D 为 7.1。



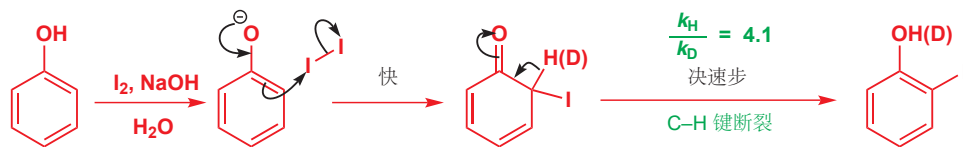
KIE 不等于 1 告诉我们, C-H (或 C-D) 键在决速步中会发生断裂, 因而这个反应必然是一个 E2 消除反应。E1 消除反应的决速步不涉及 C-H 键的断裂。

➡ E1 和 E2 机理已于 Chapter 17 中阐明。

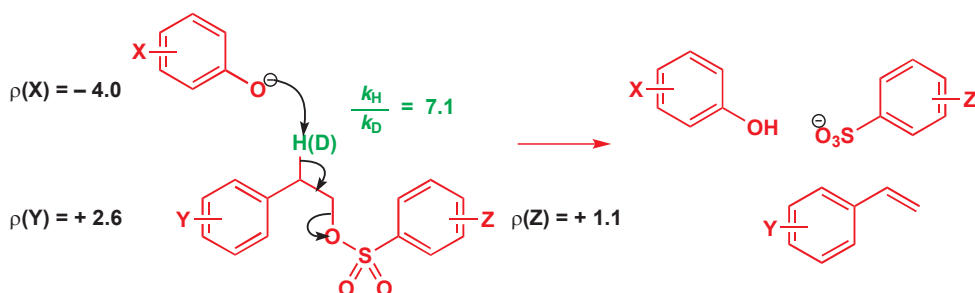
在 Chapter 21 中, 我们告诉您, 苯硝化反应的决速步是亲电试剂对苯的进攻。通过将苯上的氢原子换成氘, 我们可以很容易地确认这一事实。如此替换后, 反应的速率与之前相同, 因而决速步中不涉及 C-H (或 C-D) 键的断裂。如果涉及 C-H 键断裂的第二步是决速步, 那么反应应会在将 H 替换为 D 后变慢。



与之对比, 苯酚在碱性下的碘代反应具有氘同位素效应, $k_H/k_D = 4.1$ 。很明显, 现在, 从中间体上失去质子是决速步——酚氧基离子反应得非常迅速, 第一步要比第二步快。

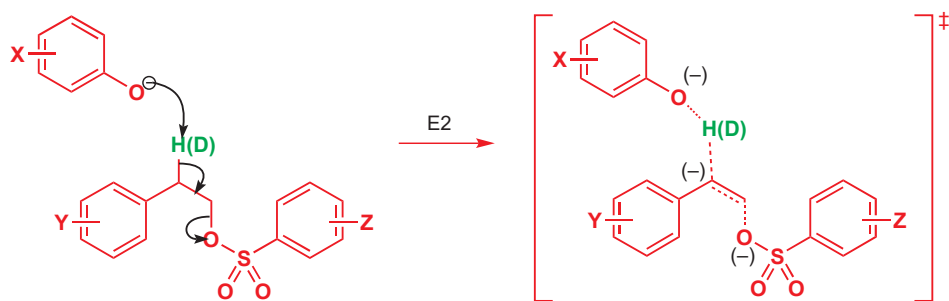


氘同位素效应可以补充由 Hammett 图得知的信息, 以建立对过渡态的认识。下面的消除反应可测得三个独立的 Hammett ρ 值, 此信息非常有价值。另外, 还观察到了被进攻的氢原子较大的 KIE 值, $k_H/k_D = 7.1$ 。



不出所料的是, 碱 (ArO^-) 会贡献电子, 而离去基团 (ArSO_3^-) 会接受电子, ρ 值也如此表明。较大的氘同位素效应告诉我们, 反应是一个 E2 反应。不仅如此, 从与质子失去的位点相邻的芳环中等的 $\rho(\text{Y})$ 正值, 我们还可获知过渡态其他的特征。(对于完全协同的 E2 反应,) 人们会认为这个环仅仅是旁观者, 但事实上, 反应涉及了负电荷的积累, 负电荷会被吸电子取代基 Y 所稳定。如果

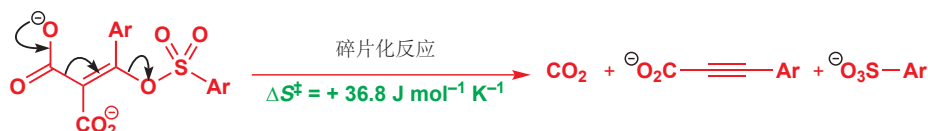
我们假设过渡态中质子的拔取先于离去基团的离去，这便可以得到解释了。



活化熵

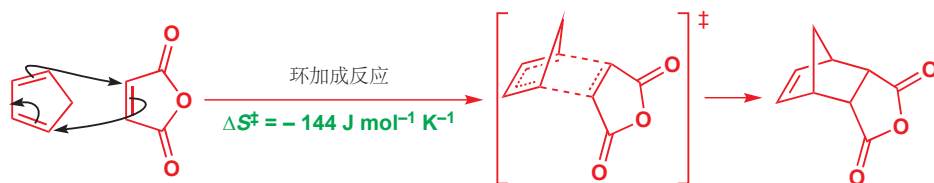
译者注：本书没有提到如何获知活化熵，实际上活化熵可以与阿伦尼乌斯方程 (p.257) 的指前因子存在联系。

活化熵 (entropy of activation), $\Delta S^\ddagger$, 会告诉我们一个反应由起始原料到过渡态, 秩序 (order) 上的增减程度。正的 $\Delta S^\ddagger$ 意味着熵的增加, 或秩序的减少; 而负的 $\Delta S^\ddagger$ 意味着秩序的增多。一般来说, 由一个分子得到两个产物的单分子反应具有正的 $\Delta S^\ddagger$, 双分子反应则具有负的 $\Delta S^\ddagger$ 。碎片化反应 (Chapter 36), 比如下面的由一个分子碎裂成三个分子的脱羧反应, 具有正的 $\Delta S^\ddagger$, 此情形中 $\Delta S^\ddagger = +36.8 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。



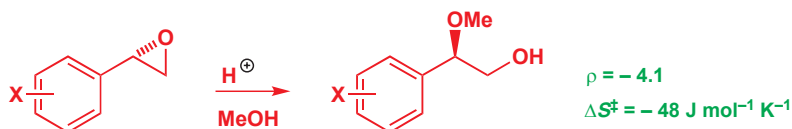
■ 活化熵以 $\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 为单位。本书中所有的数值都以 $\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 为单位, 但您会在某些旧书中见到“熵单位 (entropy units)” (e.u.), 即 $\text{cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。以 e.u. 为单位的数值乘以 4.18 即可得到以 $\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 为单位的数值。

另一个极端是环加成反应 (Chapter 34), 比如说几页之前提到的 Diels-Alder 反应。这类反应不仅需要由两个试剂组合成一个产物, 而且还需要在过渡态中非常精确的取向, 通常意味着较大的 $\Delta S^\ddagger$ 负值。Diels-Alder 反应的 $\Delta S^\ddagger$ 通常在 -120 到 $-160 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 之间。经典的环戊二烯与马来酸酐的反应 $\Delta S^\ddagger = -144 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。



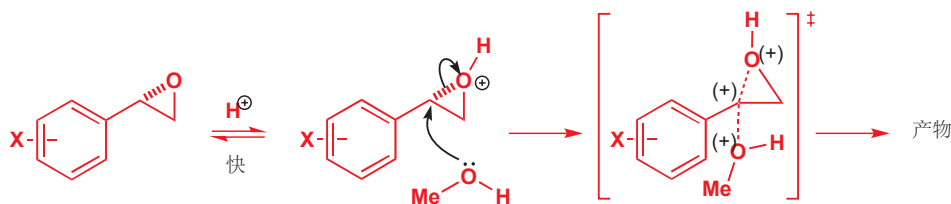
Interactive mechanism for the Diels-Alder reaction

上述数值是您也许能见到的活化熵的范围。较大的负值很常见, 但只能找到较小的正值。最大的负值适用于所有试剂均不大量存在时的双分子反应; 较小的负值可能意味着与溶剂或其他大量存在的试剂发生的双分子反应, 下面苯乙烯氧化物的酸催化开环反应就是一个很好的例子。



Hammett ρ 值为 -4.1 , 这表明存在碳阳离子中间体, 反应的区域选择性 (MeOH 进攻苄位) 也可表明同样的事实; 但立体化学 (反应伴随翻转发生) 和不太负的活化熵 ($\Delta S^\ddagger = -48 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$) 表明

反应是一个具有松散过渡态的 S_N2 反应，并在苄位碳上有大量的正电荷积累。这两类证据都不足以单独确定反应的机理。

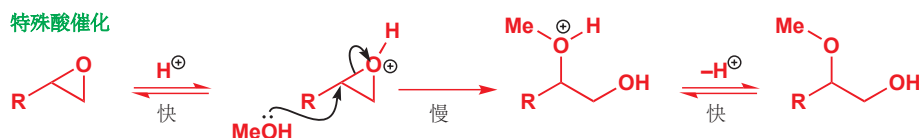


酸催化和碱催化

如您在本书中一直见到的，酸和碱最广泛的用途是加速反应的发生。如果您想要成酯——请加一些酸。如果您想要酯水解——请加一些碱。我们在 Chapter 12 中解释了酸和碱帮助反应进行的方式，并向您介绍了**特殊 (specific) 酸**、**特殊碱**、**一般 (general) 酸**、**一般碱**的术语。现在，我们将更加详细地着眼于这些类催化剂，并为您提供关于在任何特定反应中，哪一种会起作用的指示。

首先，让我们着眼于一个**特殊酸催化**的例子。这是上文反应所需要的种类——环氧不能与甲醇反应，但如果我们先将环氧质子化，反应然后就能发生了。特殊酸催化剂使亲电试剂质子化，并使之更加亲电。

► 关于酸碱催化剂早期的讨论，以及**特殊**、**一般**酸碱催化术语的含义，请见 Chapter 12, pp. 262–264。

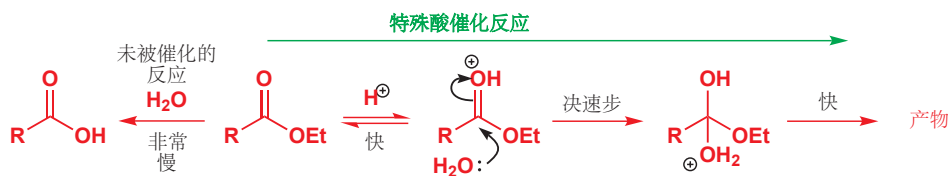


另一方面，我们可以推断出，甲醇并不是足够好的亲核试剂，用碱使之去质子，可以得到亲核得多的甲氧基阴离子，反应同样会进行。这类碱催化——使亲核试剂去质子并使之更加亲核的——是**特殊碱催化**。



特殊酸催化

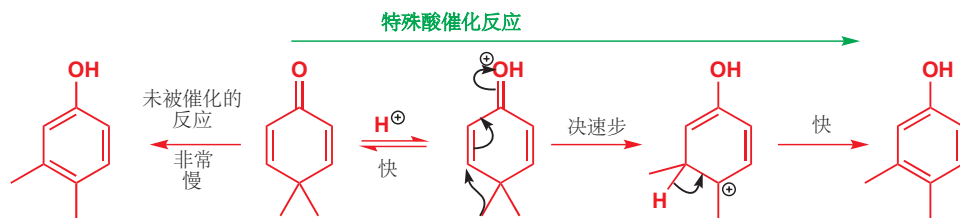
特殊酸催化 (specific acid catalysis, SAC) 涉及化合物快速的质子化过程，此过程后是慢步骤，而与未被催化的反应对比，慢步骤正是被质子化的化合物更强的或许所加快了。您刚刚见到了环氧开环的例子，Chapter 12 中的酯水解 (或形成) 亦是如此。



更有趣的反应是二烯基酮-苯酚重排。没有酸存在下的重排反应非常慢，但一旦酮氧被质子化，它便会非常快地发生。此反应同样包含快速的质子化平衡，紧跟着的是涉及质子化物种的反应

► 您在 Chapter 36 中了解了此重排反应。

的决速步：这是一个 SAC。



这种催化仅取决于溶液的质子化能力。化合物必须被质子化才能反应，因而催化剂必须是一个足够强的酸。并不需要所有分子都被质子化——由于催化剂酸会在反应结束后重新生成，因而只要足够让反应发生就可以了。在特殊酸催化的反应中，反应的速率取决于反应混合物的 pH。只有在 pH 与底物共轭酸的 pK_a 非常接近或低于它时，SAC 才可工作，反应速率的 $\log$ 与溶液 pH 成正比。

有这种机理的反应可通过一个相当显著的实验表明。如果反应在氘代溶剂 (D_2O 替换 H_2O) 中进行，反应的速率会增加。这不是动力学同位素效应，而是一种溶剂同位素效应 (*solvent isotope effect*)，需要一些解释。如果您考察前几页 SAC 的三个例子，您会发现他们都有如下的这种特征：快速的质子转移，和不涉及与氢成的键断裂或形成的决速步。通式为：

■ 如您在 p. 1050 所见，通常的动力学同位素效应 $k_H/k_D > 1$ 。而像此处这样正好颠倒的效应， $k_H/k_D < 1$ ，即使我们不细细考究它的来源，它也必定是由溶剂逆同位素效应 (*inverse solvent isotope effect*) 引起的。



反应的速率是决速步的速率：

$$\text{速率} = k[XH^+]$$

中间体 $[XH^+]$ 的浓度与 pH 和底物的浓度相关，比例系数为质子化反应的平衡常数， K 。即：

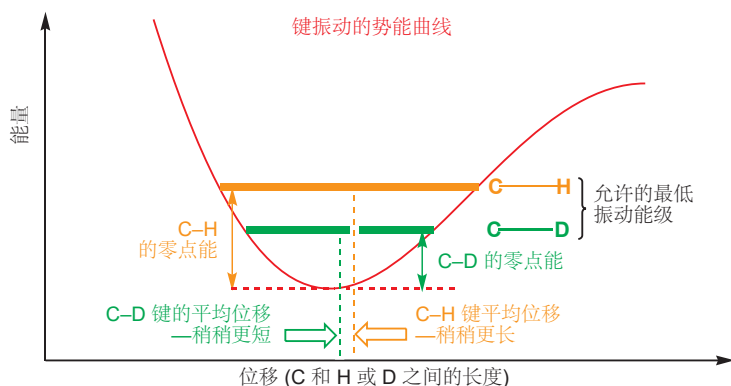
$$\text{速率} = kK[H^+][X]$$

在酸催化反应中，与 H (或 D) 成的键并没有在决速步中断裂，因而将氢换为氘也不会使 k 发生改变。这意味着如果反应在 D_2O 中发生得比 H_2O 快，那么一定是 K 在 D_2O 中更大导致的。SAC 对于在 D_2O 中的 D_3O^+ 比在 H_2O 中的 H_3O^+ 更加有效，在任何时候都有更多的底物被质子化 (氘离子化) (热力学)。

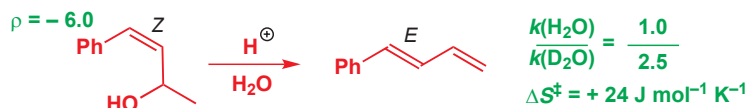
● 溶剂逆动力学同位素效应 ($k[D_2O] > k[H_2O]$) 可以表明特殊酸催化的存在。

■ 当然，在 H_2O 中使用 D_3O^+ 是不可行的，因为 H 和 D 会非常快速地交换。溶剂会决定所存在的酸。

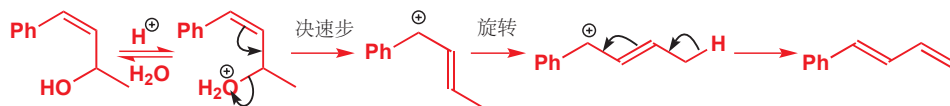
这有时被以 D_3O^+ 是比 H_3O^+ 更强的酸来解释。这在一定程度上是正确的。完整的真相是， D_2O 中的 D_3O^+ 是比 H_2O 中的 H_3O^+ 更强的酸。水 (H_2O) 对于 H_3O^+ 是比 D_2O 对于 D_3O^+ 更好的溶剂化试剂，因为 O—H 键要比 O—D 键更长。同样请看我们在 p. 1050 展示给您过的，只是改成了 O—H 和 O—D 键的，势能曲线。键的平均长度 (平均位移) 是在势能阱中代表其能级的线的中点值。您很容易看出，由于键的不对称性，O—H 键的中点比 O—D 键的中点更远。O—H 键也比 O—D 键更长，因而也可形成更强的氢键。这些氢键在使 H_3O^+ 溶剂化的作用上发挥着用途，因而 H_2O 中的 H_3O^+ 相比于 D_2O 中的 D_3O^+ 更不愿意给底物质子化。



让我们用一个例子说明这些问题。下面的 *Z* 烯丙醇会在酸性溶液中脱水得到 *E* 双烯。如图总结了我们的多个有关机理的数据。您可能也会留意，产物在 D_2O 中脱水后并不含氘。



Hammett ρ 值为 -6.0 ，这表明反应有一个碳阳离子中间体；活化熵的正值表明，决速步中的无序性提高，也许决速步是一个分子断裂成两个分子的过程。溶剂氘逆同位素效应（在 D_2O 中反应得比 H_2O 中快）强烈表面 SAC 的存在。将这些信息放在一起，我们可以得到一个机理——一个 SAC 的简单例子。没有在碳上的质子化出现。



■ 您可以将此机理与本章前文描述的同一双烯的异构化作用对比。

● 特殊酸催化的特征总结

- 1 只有 H_3O^+ 是有效的催化剂；只有 pH 重要。
- 2 通常意味着，决速步涉及质子化的物种。
- 3 只在 pHs 接近或低于底物共轭酸的 pK_a 时有效。
- 4 决速步中不涉及质子转移。
- 5 只有简单的单分子或双分子步骤——中等的 $+$ 或 $-\Delta S^\ddagger$ 。
- 6 溶剂逆同位素效应 $k(H_2O) < k(D_2O)$ 。

特殊碱催化

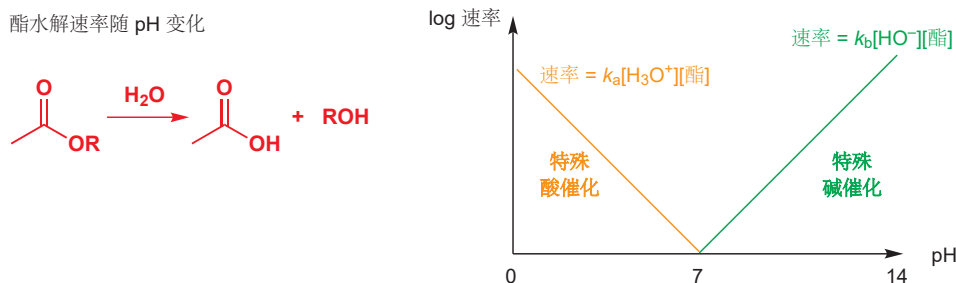
硬币的另一面是特殊碱催化 (specific base catalysis, SBC)。SBC 通常涉及底物在快平衡中的去质子，所得阴离子发生反应的决速步。您所熟悉的大多数碱催化反应，都是通过 SBC 完成，比如硫醇使环氧开环。



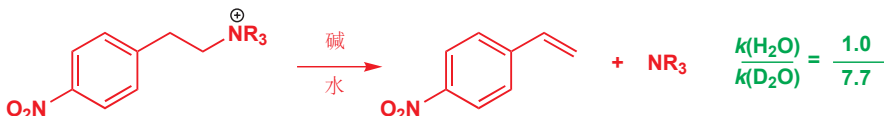
和 SAC 一样,反应的速率取决于溶液的 pH。如果它在硫醇的 pK_a 附近或者还要高,那么则会有烷硫基阴离子形成,然后比未电离的硫醇快地使环氧开环。决速步产生的氧阴离子会将亲核试剂重新生成。

特殊酸和特殊碱催化可在同一反应中起作用的现象是很常见的,这取决于反应发生的 pH。事实上,您在 Chapter 12 中见到的酯水解就是这样的,简单酯,如醋酸乙酯水解的 pH-速率剖面图(Chapter 12)是两条直线在大约中性处(于零速率)相交构成的。醋酸乙酯可通过仅 SAC 或仅 SBC 发生。

酯水解速率随 pH 变化

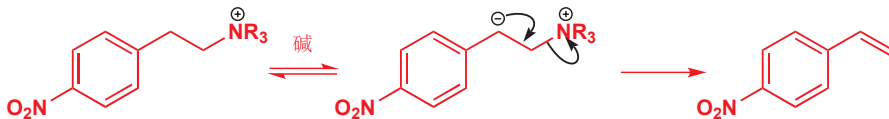


由杂原子碱拔取杂原子上的质子的过程绝不会是决速步,因为这样的过程往往发生得很快。但是,从碳上失去质子的过程可以是决速步。在叔胺在碱性溶液中的消除反应中,发现了引人注目的非常大的溶剂氘逆同位素效应。



► E1, E2, 和 E1cB 机理已于 Chapter 17 中描述。

详细机理不会是 E2, 否则如果有同位素效应,也会与事实的方向相反。然而,既然有 SBC, 反应的机理可以是 E1cB, 有碳阴离子作为中间体。



微观可逆性

两种化合物,如此处的起始原料和中间体之间,只有一条最低能的路径实现相互转换。所有逆向反应的微观细节对于正向反应都完全是一致的。这是微观可逆性原理(principle of microscopic reversibility)。在这里,我们使用了来自逆向反应的证据(由水到碳阴离子慢的质子转移)告诉我们关于正向反应的信息。

所观察到的同位素效应确实是逆同位素效应(在 D_2O 中发生得比在 H_2O 中快),但是效应太强,溶剂同位素效应不太能做到如此,它更像是逆的动力学同位素效应。确实如此。叔胺,即使带正电荷,也不是非常好的离去基团(R_3NH^+ 的 pK_a 大约为 10),因而去质子的步骤是可逆的,碳阴离子既可以转化回起始原料,也可以消除得到产物。对于前一种出路,碳阴离子使 H_2O 去质子要比使 D_2O 去质子快得多(事实上是 7.7 倍),这是最普通的动力学同位素效应。在 D_2O 中前一种出路发生得慢,后一种出路,碳阴离子消除得到产物就会发生得快了。

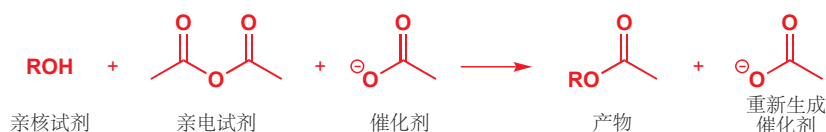
● 特殊碱催化的特征总结

- 1 只有 HO^- 是有效的催化剂;只有 pH 重要。
- 2 通常意味着,决速步涉及去质子化的物种。
- 3 只在 pHs 接近或高于底物的 pK_a 时有效。
- 4 决速步中不涉及杂原子到杂原子的质子转移,但涉及包含 C-H 键的质子转移。
- 5 只有简单的单分子或双分子步骤——中等的 $+ \text{或} -\Delta S^\ddagger$ 。
- 6 溶剂逆同位素效应 $k(H_2O) < k(D_2O)$ (而且比特殊酸催化明显)。

一般碱催化

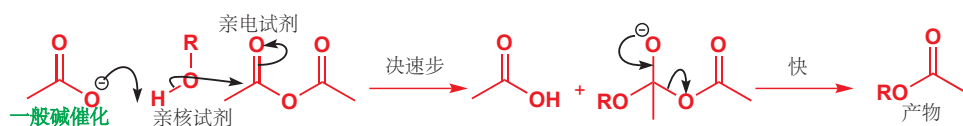
在 Chapter 12 (p. 263) 中我们指出了, 即使很弱的碱——不能通过我们刚才描述的 SBC 的机理使亲核试剂去质子的碱——也可以扮演催化剂。这样的催化剂被称为**一般碱催化剂**, 它们是被称为“一般”而非“特殊”的酸-碱催化剂平行类别。一般碱催化 (general base catalysis), 简称 GBC, 它不仅取决于 pH (即氢氧根的浓度), 还取决于其他碱的浓度。一般酸催化 (general acid catalysis), 简称 GAC, 也是不仅取决于 pH (即 H_3O^+ 的浓度), 也取决于其他未解离的酸 HA 的浓度。一般酸-碱催化是一类温和的催化剂, 是生命体代谢过程中, 酶催化反应的特征。

在一般碱催化反应中, 质子迁移不会在决速步之前完成 (不像 SBC 中那样), 但却会在决速步中发生。简单的例子是乙酸根离子在由醇和乙酸酐成酯的反应中起到的催化作用。



➡ Chapter 12中有对此反应的一些讨论。Chapter 10 提到了在涉及羰基的机理中确定质子转移的困难性。

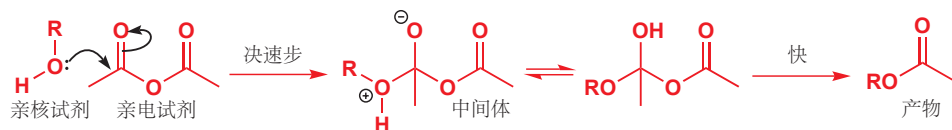
这个催化剂是如何工作的呢? 乍一看, 似乎没有可行的机理。乙酸根不能扮演特殊碱——它的碱性 ($\text{pK}_a \text{ AcOH } 4.7$) 远弱于移去醇 (pK_a 大约 15) 质子的所需。它也不能像吡啶 (p. 200) 那样扮演亲核试剂, 因为乙酸根对乙酸酐的亲核进攻相当于没有反应, 只是重新生成起始原料。它唯一能做的是在反应发生的**同时**移去醇的质子。



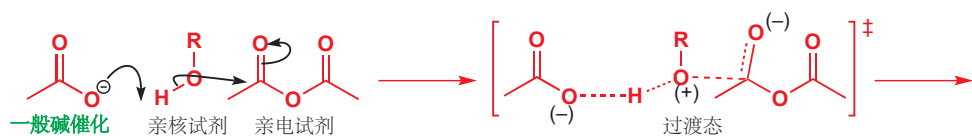
您马上就会发现, 这个机理有非常大的缺点: 决速步是三分子过程——三个分子要发生碰撞。这在活化熵中会非常明显地表现, 是一个非常巨大的负值——此反应大约为 $\Delta S^\ddagger = -168 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。也因此, GBC 或 GAC 反应通常都只能在三分子都大量存在时有效——例如上述反应可能在 ROH 溶剂中进行, 以使 ROH 始终存在。我们同样可以预期, 由于决速步中涉及 ROD、ROH 与氢成的键断裂, 因而有一个正常的动力学同位素效应存在: 此处 $k_{\text{H}}/k_{\text{D}} = 2.4$ 。

➡ 您第一次遇到三级动力学时 (由多于一个步骤组合得到的三级动力学, 见 p. 261), 我们就指出了, 真正的三分子步骤是不可能的。

为了理解为什么 GBC 可以工作, 着眼于没有催化剂时的机理会有所帮助。



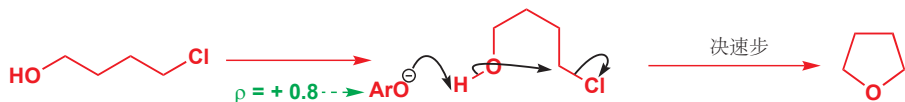
乙酸根催化剂不能移去起始原料中的质子, 但却很容易移去在醇氧原子上带正电的中间体中的质子。起始原料的 pK_a 高于 HOAc 的 pK_a , 但中间体的 pK_a 低于它很多。在决速步之中的某个位置, ROH 质子的 pK_a 就会经过乙酸的 pK_a , 这时乙酸根的碱性就足以移去它了。GBC 可有效地使过渡态去质子。



那么我们如何发现 GAC 或 GBC 反应呢? 嗯, 首先我们需要控制恒定 pH, 研究并去除“特殊”样式的酸和碱, SAC 或 SBC 只取决于 pH。如果我们发现, 在恒定 pH 下反应的速率会随弱碱浓度的改变而改变, 那么我们得到了 GBC。下面三元和五元环醚的形成过程显示了 GBC 和 SBC 之间的对比。环氧的形成一定是 SBC, 在 pH 8 到 12 之间, 它的速率与 pH 存在线性关系, 在恒定 pH 下改变碳酸根离子 (CO_3^{2-}) 的浓度并不能改变速率。存在溶剂逆同位素效应, 亲电碳原子上的芳基取代基会给出小 ρ 正值, 表明这个反应是阴离子的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。



四氢呋喃 (THF) 的形成反应, 同样会在更高的 pH 下发生得更快, 但与环氧的形成反应相比, 在恒定的 pH 下改变碱还会额外增加它的速率。如果用酚氧基阴离子 (ArO^-) 做催化剂, Hammett ρ 值为 +0.8, 这表明电子流出芳环。存在较小的正常动力学同位素效应, $k_{\text{H}}/k_{\text{D}} = 1.4$, 因而在此反应中, SBC 和 GBC 都会起作用。下面是 ArO^- 做 GBC 的机理。



为什么它们是不同的呢? 因为 THF 很容易形成, 过渡态没有张力存在, 只需一点——GBC 能完成的——帮助就可以帮助反应的发生。但环氧的张力非常大, 起始原料在环化发生前需要先在能量上升高, 只有最强形式的催化剂——SBC——足已完成。

● 一般碱催化剂的特征总结

- 1 任何碱都是有效的催化剂; pH 同样重要。
- 2 决速步中涉及质子转移。
- 3 在中性甚至低于底物 pK_{a} 的 pHs 下仍然有效。
- 4 催化剂通常是不足以使试剂去质子的弱碱。
- 5 催化剂移去在决速步中变得更加酸性的质子。
- 6 除非质子在碳上, 否则还涉及其他成键或断键步骤。
- 7 决速步通常为三分子: 较大的 $-\Delta S^\ddagger$ 。
- 8 正常的动力学同位素效应 $k(\text{H}) > k(\text{D})$ 。

一般酸催化

GAC 涉及在决速步中, 质子由弱酸 (不足以使底物完全质子化的弱酸) 到反应物上的转移。能向您说明此过程发生的方式的例子很少。这些发生了 GAC 的反应都是对涉及 SAC 的熟悉反应的修饰。

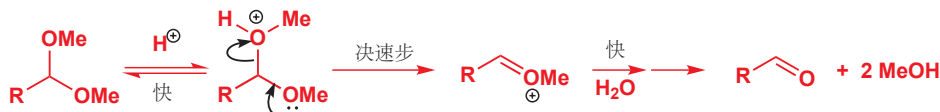
第一个例子通过使反应在分子内进行, 避免了三分子问题 (三分子问题指 GAC 和 GBC 都需要三个分子在过渡态中相遇)。通常, 酯的形成和水解都只能特殊酸催化, 但此处, 催化剂是一种弱酸: 乙酸。存在正常的动力学同位素效应, $k(\text{HOAc})/k(\text{DOAc}) = 2.3$, 这表明决速步中发生了质子转移, 并且还要较大的负 $\Delta S^\ddagger = -156 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。这是在一个诚然非常特殊的分子中, 亲核试剂对羰基进攻的 GAC。



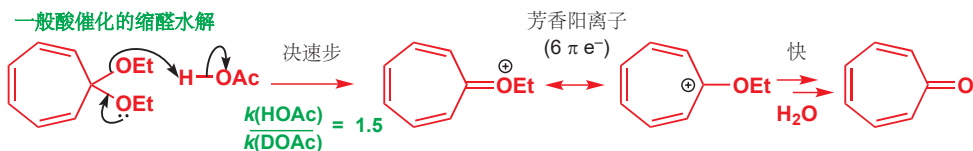
自然界通常会利用 GAC 和 GBC，这是因为催化剂需要适用于接近中性的 pH。比如，酶通在它们的活性位点上构建催化官能团，减少 GAC 和 GBC 所需的分子数以发挥作用。

在 Chapter 11 中，我们强调了缩醛形成和水解反应机理的重要性。它们是 SAC 反应：醇是差的离去基团，即使有另一个氧原子孤对电子的帮助，通常也需要在离去前被强酸充分地质子化。

特殊酸催化缩醛水解

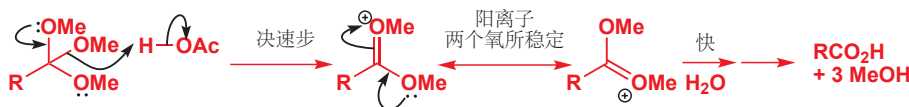


如果我们向分子中加入一些能稳定阳离子中间体的特征，以给慢步骤提速，可能也能发现 GAC。一个例子是下面环庚三烯酮缩醛的水解反应中芳香阳离子的形成。存在正常的动力学同位素效应，这表明了 GAC 的出现。



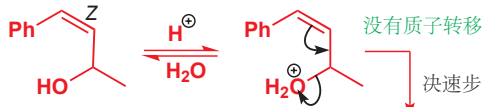
即使再加入一个烷氧基，将缩醛变为原酸酯，也是足够的。这些化合物在不太酸的 pH (5–6) 下，可以被多种弱酸催化。一旦一个 OMe 基被质子化，另两个则可以携手加它推出去，它们同时帮助稳定了中间体阳离子。自然界倾向于使用这些温和的催化方法，我们会在 Chapter 42 中了解。

一般酸催化原酸酯水解



关于 SAC 和 GAC 之间的另一个对比，我们只需要回到本章前文的两个 Z/E 异构化反应。双烯的异构化反应是 GAC——在碳上的质子化是慢步骤；而烯丙醇的异构化反应是 SAC。我们没有告诉您的是，前一个，GAC 反应具有正常动力学同位素效应， $k(\text{H})/k(\text{D}) = 2.5$ ，也具有负的活化熵 $\Delta S^\ddagger = -36 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ——如我们对于涉及从氧到碳的质子转移的决速步的双分子反应所预料的。注意观察，无论从哪里来，中间体阳离子是相同；只有来到这里的，包括决速步的路径是不同的。

特殊酸催化



一般酸催化



➡ 我们省略了决速步后的步骤，您可以在 Chapter 11 中找到完整细节。

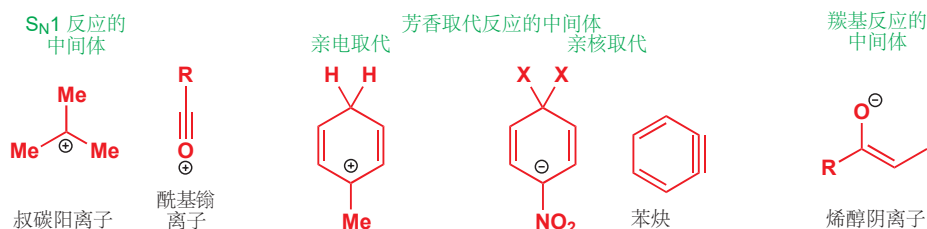
这些例子告诉您，尤其是质子化发生在碳上时，在强酸中的 GAC 也是可行的，在这样的情形中，不涉及其他的成键或断键步骤。

● 一般酸催化剂的特征总结

- 1 任何酸都是有效的催化剂；pH 同样重要。
- 2 决速步中涉及质子转移。
- 3 在中性甚至高于底物共轭酸的 pK_a 的 pHs 下仍然有效。
- 4 催化剂通常是不足以使试剂质子化的弱酸。
- 5 催化剂将质子添加到决速步中变得更加碱性的位点上。
- 6 除非质子在碳上，否则还涉及其他成键或断键步骤。
- 7 决速步通常为三分子：较大的 $-\Delta S^\ddagger$ 。
- 8 正常的动力学同位素效应 $k(H) > k(D)$ 。

对中间体的检测

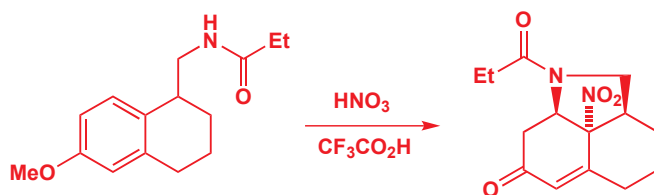
在前面的数章中，我们展示了一些可以得到制备的活泼中间体，为了确保这些看起来不太可能真实存在的物种真实存在，我们通常要用与正常研究非常不同的特殊条件。这类中间体包括 S_N1 反应中的碳阳离子 (Chapter 15)，芳香亲电 (Chapter 21)、亲核取代反应 (Chapter 22) 中的阳离子和阴离子，羰基各种反应中的烯醇和烯醇阴离子 (Chapters 20、25 和 26)。在本章中，我们同样用过标记法，来向您展示反应中的对称中间体，比如芳香亲核取代反应中的苯炔中间体 (Chapter 22)。



本章讨论的是探寻反应机理的方法，但我们始终回避了有关中间体的证据，因为可以制备出中间体并不能证明反应机理涉及这个中间体。在本节中，我们将会考虑关于中间体其他更好的证据，同时也回顾前文的一些材料。

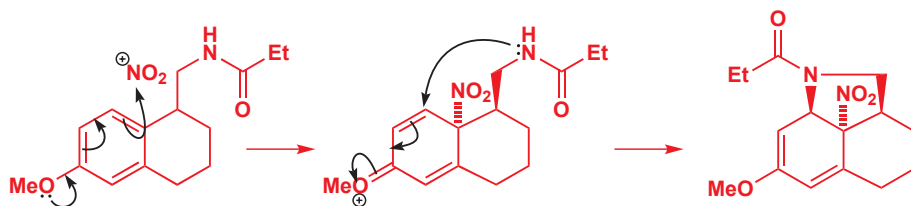
捕获反应

一个令人印象深刻的证据，是设计一个具有可与中间体反应的官能团的分子，这个官能团可以按可预测的方式与中间体反应，但不会与可能存在的其他物种合理地反应。比方说，芳香酯可以与硝化试剂在邻位和对位 (Chapter 21) 反应，中间体具有离域在苯环中三个碳原子上的正电荷。但如果将一个亲核性基团以恰当的方式搭建到苯环上，它可能会捕获中间体并阻止反应进一步进行。



如果我们尝试绘制此化合物形成的机理，我们会发现，我们对于芳香硝化反应的发生所倾向的一个机理正涉及酰胺进攻所需的中间体。酰胺，捕获了我们对于芳香硝化反应所提出的阳离子中间

体, 这使我们对于我们提出的机理更加肯定。产物是烯醇醚, 会水解为我们所观察到的烯基酮。

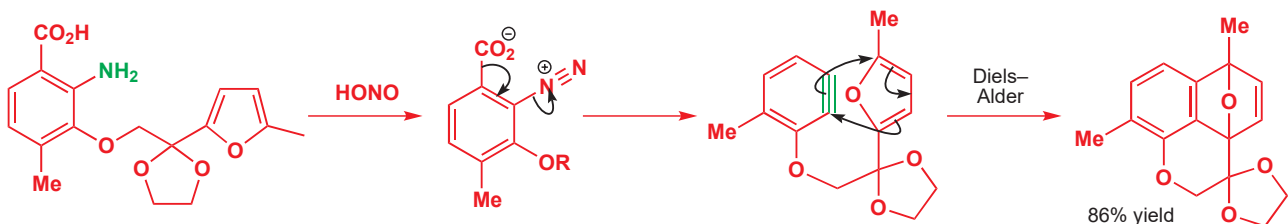


此机理解释了一切, 也包括立体化学。NO₂⁺ 进攻芳环上 OMe 基的 *对位*, 并且在酰胺基的*对侧*。于是, 酰胺便处在了在*间位*捕获阳离子的完美位置上, 由于拴绳很短, 它必须形成*顺式*桥。

为了让人信服, 对于一个中间体的证据应当包括:

- 检测出反应混合物中的中间体, 比如通过捕获反应;
- 将中间体加入反应混合物, 可以得到产物 (这同样意味着它必须至少能以稳定化合物制得);
- 有足够的形成速率和分解速率的动力学证据;
- 其他我们在本章讨论过的合适证据。

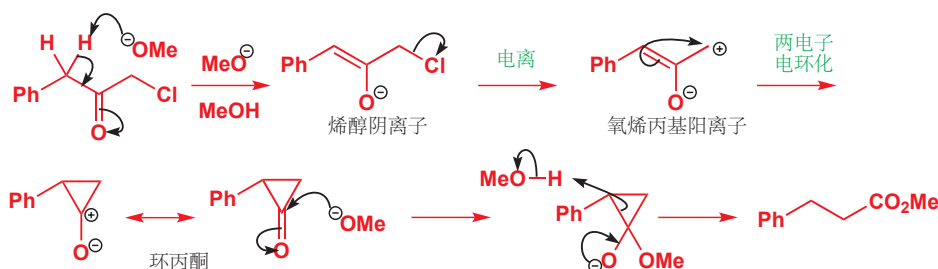
下面是为苯炔准备的一个整洁的分子内陷阱。标准的苯炔生成反应, 邻氨基苯甲酸的重氮化 (Chapter 22), 会给出内盐, 失去氮气和 CO₂ 后即可释放苯炔。苯炔被被拴在邻位的呋喃, 通过一个分子内 Diels-Alder 反应所捕获。产率令人印象深刻, 陷阱非常有效。



这个反应无法被不包含苯炔中间体的机理所揭示。这种制取苯炔的方法也被用在了其他邻氨基苯甲酸上, 这使我们推断出它们很有可能也产生苯炔。

由常见中间体联系的反应归纳

当很多化学家对于不同的反应, 提出了相同的中间体, 并且表现出, 从一个反应中捕获中间体并放入另一个反应中, 也可得到正常产物时, 此中间体就会发展出很令人信服的证据。我们将描述这样的一组相关反应。在 Chapter 36 中, 我们提出了设计一系列引人注目的中间体的 Favorskii 重排反应。下面是一个例子。

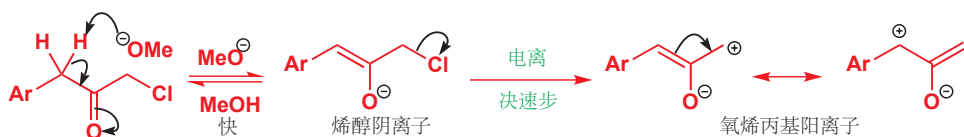


➡ 为什么要用环状缩醛呢? 它通过 Thorpe-Ingold 效应 (见 Chapter 31) 使环化更加有效。

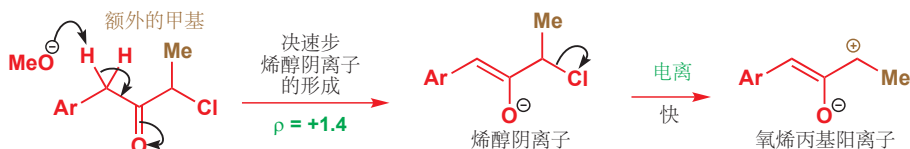
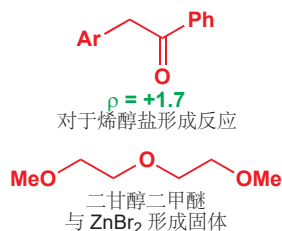
➡ Favorskii 重排位于 p. 950。

Interactive mechanism for the Favorskii rearrangement

我们会总结这个反应的证据。如果反应在 MeOD 而非 MeOH 中进行，那么起始原料则会在烯醇形成的位点被氘代，这表明这是一步快的可逆过程。反应的活化熵是 $\Delta S^\ddagger = +64 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，这表明在慢步骤中一个分子断裂成了两个。只有一个这样的步骤——第二步，电离的步骤。如果用不同取代的苯基，可测得 Hammett ρ 值为 -5 。这样较大的负值同样表明，电离是慢步骤，阳离子在苯环内离域。

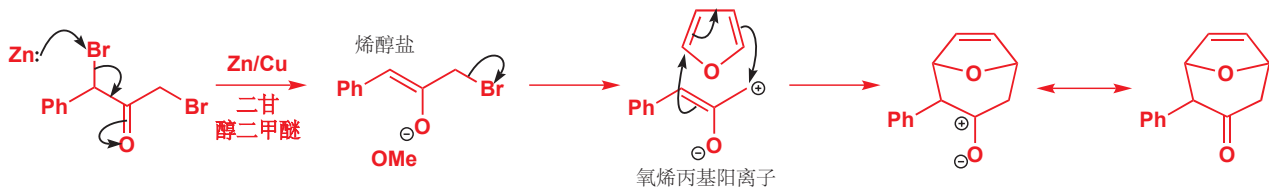


与溶剂的氘交换是第一种中间体存在的证据。事实上，烯醇盐的形成甚至也可以称为决速步。如果我们仅仅向氯代酮中添加一个甲基，反应就会变快 220 倍，此时决速步发生了改变。不再存在与溶剂的氘交换，Hammett ρ 值也由 -5 变为了 $+1.4$ 。这样小的正值，表明在环附近有电子密度上的中等增加，这匹配于烯醇盐形成反应的典型 ρ 值。

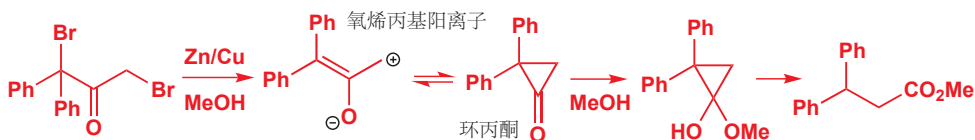


然而，酮能在碱性溶液中形成烯醇阴离子是不足为奇的。氧烯丙基阳离子 (oxyallyl cation) 是更不寻常得多的物种。我们如何说服自己它真的是反应的中间体呢？一种方法是通过其他路径制取它。如果不用像甲氧基阴离子这样的碱性亲核试剂，我们可以在非亲核性溶剂，如二甘醇二甲醚 (diglyme) 中，用锌与 α, α' -二溴代酮 的反应制取。氧烯丙基阳离子可以通过“Diels-Alder 反应”，七元环基础的、很好的合成方法捕获。

➡ 相关反应请见 Chapter 34, p. 894.

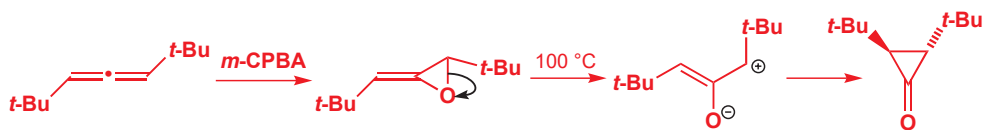


但氧烯丙基阳离子会产生环丙酮吗？事实上，有一个好的证据，表明它们俩处在平衡中。如果在甲醇，而非二甘醇二甲醚中使用同样的方法制取二苯基氧烯丙基阳离子，那么将会产出正常的 Favorskii 产物。显然，产生烯醇盐需要用甲氧基阴离子——但使环丙酮分解，只用甲醇就足够了。

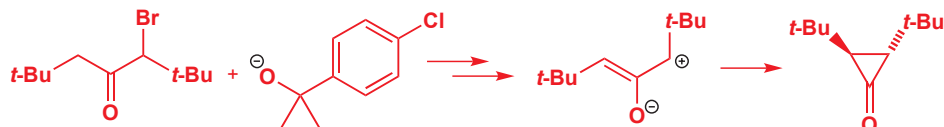


更多的信息来自于另一个反应。如果将合适的 (1,3-二叔丁基) 丙二烯用 *m*-CPBA 环氧化，事实上可以分离出不稳定的丙二烯氧化物。加热时，环氧会给出反式二叔丁基环己酮。若不用氧烯丙基阳

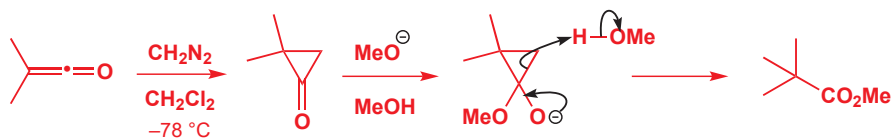
阳离子做中间体，则很难看出这个反应发生的方式。。



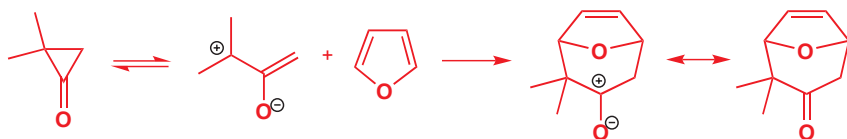
但相同的环丙酮可以作为 Favorskii 反应的中间体吗？如果用甲醇中的甲氧基阴离子处理溴代酮，则可得到 Favorskii 产物；但如果用空阻大得多的碱，如下面所示的苯氧基钾，则会给出相同的环丙酮。



另外，一些不太稳定的环丙酮——比如这个 2,2-二甲基化合物——可以通过卡宾对烯酮的加成反应 (Chapter 38) 制取。这个化合物可以与甲醇中的甲氧基阴离子发生 Favorskii 反应：唯一的产物来源于不稳定性较小的碳阴离子的失去。没有任何游离的碳阴离子可以被释放到醇类溶剂中，这个反应当然是通过甲醇的一般酸催化完成的。



这种环丙酮还可以与呋喃给出环加成产物——这必然是氧烯丙基阳离子的反应。于是我们可以得出结论，氧烯丙基阳离子、环丙酮这一对异构的活泼中间体处在平衡中，它们根据所处的条件发生反应给出相应的产物。

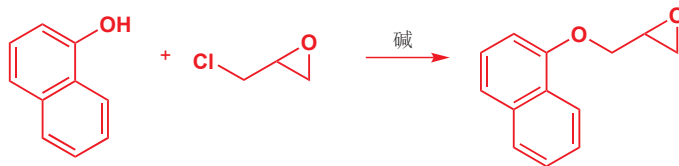


虽然证实一种机理永远是不可能的，但由中间体构成的连锁网络是十分令人叹服的，每一个中间体都在反应条件下形成，并被各种各样的方式所捕获，并给出产物。如果机理的任何一部分是不正确的，它便会都网络中所有其他反应产生质疑。

立体化学和机理

尽管我们将立体化学放在了最后，但立体化学是澄清复杂机理最重要的工具之一。您已了解到，构型翻转是 S_N2 机理关键的证据 (Chapter 15)，而构型保持是参与反应存在的最佳证据 (Chapter 36)。您也已经见到周环机理的一系列立体化学证据 (Chapters 34 和 35)。研究非对映选择性的章节 (32 和 33) 也提供了很多从对立体化学的分析，得到的关于机理的信息。我们将不再复习这些材料，而是会通过一些新的例子，总结证据的类型。第一个例子看起来不值得一提。

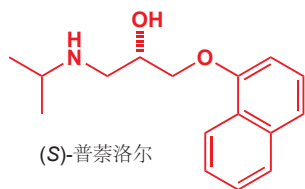
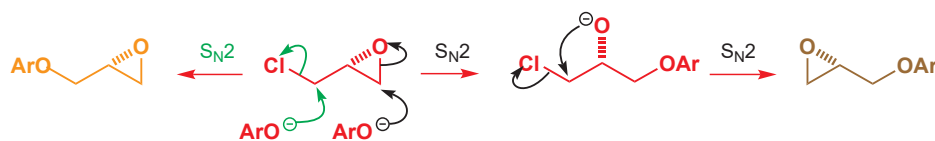
保持还是翻转?



虽然这个反应看上去像萘氧基阴离子对伯氯代烷简单的 S_N2 取代, 但事实上还有另一种合理机理——环氧在较小空阻的伯中心上的开环, 以及环氧向另一侧再次关环的过程。此亲电试剂被称为环氧氯丙烷, 它有两个合理的被亲核进攻的位点。

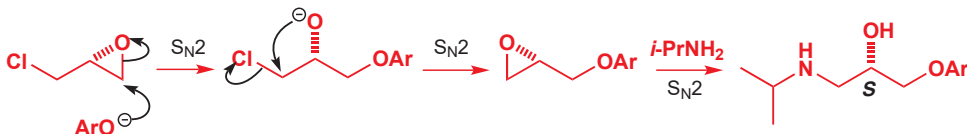


这两种机理都涉及相同种类的反应, 因而区分它们看上去是很难的。答案是立体化学。如果使用光学纯的环氧氯丙烷, 那么这两种机理则会给出产物的不同对映体。虽然每种 S_N2 反应都在伯中心上发生, 立体中心都保持不变, 但橙色的产物显然与棕色的产物是对映体的关系。

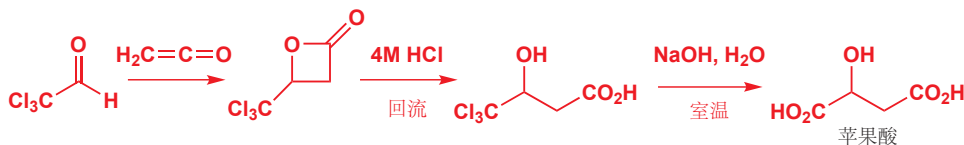


➡ 普萘洛尔的合成方法已于 Chapter 28 中给出。

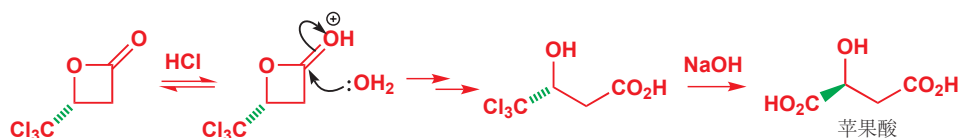
探寻这个过程的机理并不是一种闲情雅致, 用于对抗高血压和心脏病的一组药物, 如普萘洛尔 (propranolol), 就是由环氧氯丙烷制得的, 因而必须知道用哪种对映体可以得到正确对映体的药物。事实上, 与氯相比, 是环氧先被进攻。



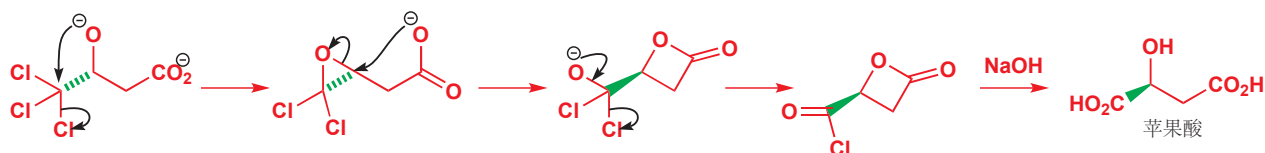
更复杂的例子来源于一个用三氯乙醛 (chloral) 和烯酮制取苹果酸的奇特反应。先进行 $[2 + 2]$ 环加成反应, 然后用酸处理, 再用过量的 NaOH 水溶液处理, 最后中和可给出苹果酸。



这个反应的机理看起来同样很直接: 正常的酯水解, 然后 CCl_3 基被水解为 CO_2H 。但需要注意的是, 尤其是四元环内酯, 有时会通过在饱和碳上的 S_N2 取代, 而不通过对羰基的进攻水解, 这与 Chapter 36 中讨论的三元环水解一样 (p. 934)。当人们发现, 内酯可以以单一对映体制得时, 答案终于要被揭晓了。用光学纯的内酯重复这个流程: 内酯的水解会伴随构型的保持, 因此它是通过对羰基进攻而发生的正常的酯水解反应。但 CCl_3 基水解意外地伴随了构型的翻转。



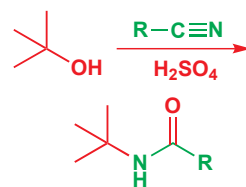
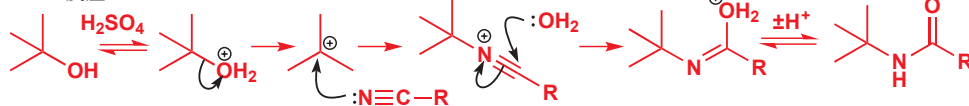
答案一定是一个与我们刚刚讨论的环氧氯丙烷相关的机理。氢氧根对 CCl_3 的进攻几乎是未知的，更有可能多地发生的是氧阴离子对其的分子内进攻，并给出环氧。然后，羧酸根阴离子可以通过分子内 $\text{S}_\text{N}2$ 取代翻转立体中心。注意观察，拴绳确保进攻发生在环氧较近的一端。第二个四元环内酯同样通过对羰基的进攻而水解。



Ritter 反应和 Beckmann 碎片化

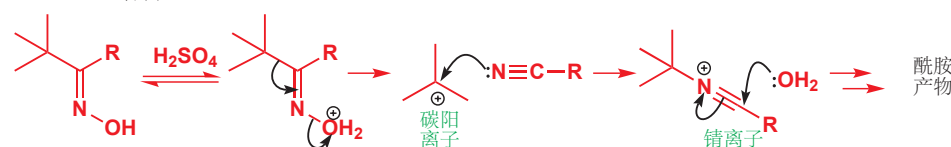
另一相关中间体的集合出现于 Ritter 反应和 Beckmann 碎片化之中。Ritter 反应涉及叔醇和腈在酸性溶液中的结合，所提出的机理涉及一系列中间体。

Ritter 反应

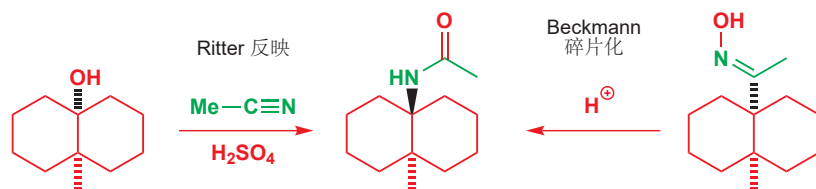


Beckmann 碎片化同样在酸性溶液中发生，发生碎片化的是有与 OH *anti* 的叔烷基取代的肟。碎片化步骤给出相同的阳离子和相同的腈，以及水分子，这三者以与上述相同的方式组合成相同的酰胺。我们需要碳阳离子和腈离子作为真正中间体存在的证据，也需要关于这两种反应相同流程的证据。

Beckmann 碎片化



这两种反应紧密相关的证据，来源于从两个不同的起始原料——叔醇和肟，都在十氢化萘骨架上——都形成相同的酰胺的过程。在热力学控制下形成的肟的 OH 基与环交点 *anti*，由此使空阻最小化 (Chapter 11)。

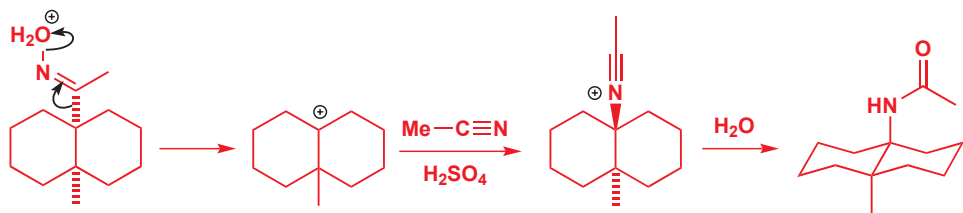


实验同样提供了碳阳离子作为反应中间体的立体化学证据。两种起始原料都是 *顺式* 十氢化萘，但产物则都是 *反式* 十氢化萘。碳阳离子中间体不具有立体化学，它可以与腈在任何一面反应：直立进攻会得到更稳定的 *反式* 十氢化萘产物，因而受到倾向。下面是 Beckmann 碎片化反应的机理：

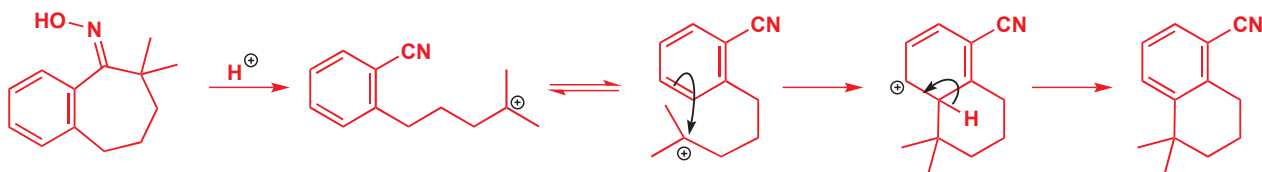
在 Chapter 31 中，我们讨论了像这样的关环过程的 Baldwin 规则。三氯甲基的惰性与二氯甲烷的惰性有关：见 p. 804。

Ritter 反应已于 Chapter 15 中介绍，Beckmann 碎片化于 Chapter 36 中。

Interactive mechanism for the Beckmann fragmentation

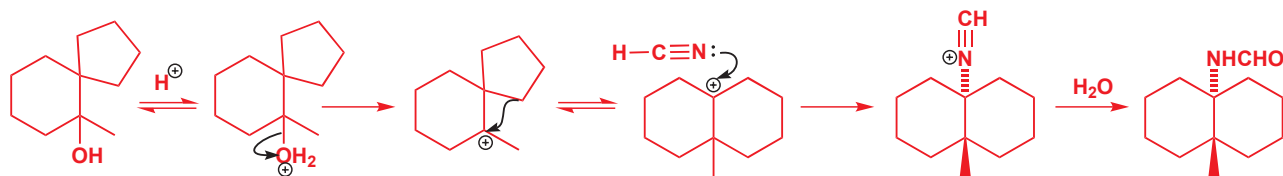


以其他方式捕获碳阳离子同样是可行的。下面的芳香七元环状肟的 Beckmann 碎片化也会给出叔碳阳离子，我们可能认为它会重新环化给出酰胺。但是，形成酰胺的反应会给出不利的八元环（见 Chapter 32），因此，烷基链会以另一种方式扭曲，并通过分子内 Friedel-Crafts 烷基化反应形成稳定得多的六元环。



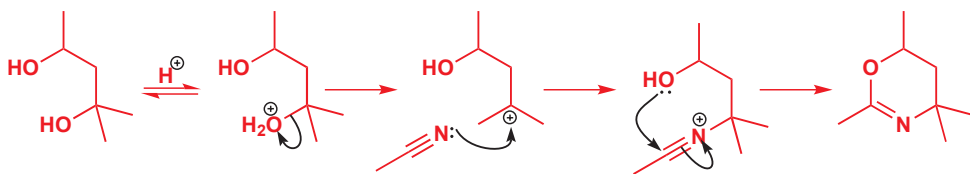
➡ 碳阳离子重排反应已于 Chapter 36, pp. 940–947 描述。

对于 Ritter 反应中的阳离子，有一个相当不同的证据，那就是一类异构的醇都会给出相同的产物。用所形成的碳阳离子的重排反应很容易解释这些情形的产物。十氢化萘系列的一个例子是在酸性下与 KCN (HCN 是真正的试剂) 发生的 Ritter 反应。起始原料是螺环叔醇，但产物是由重排形成的反式十氢化萘。

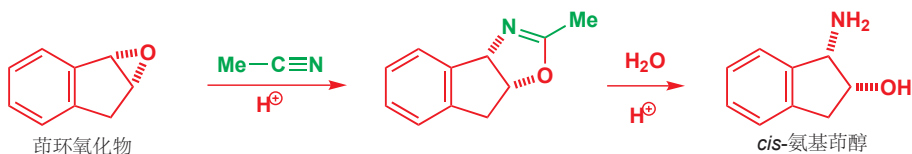


■ 值得指出的是，在酸性下使用氰盐是极其危险的。

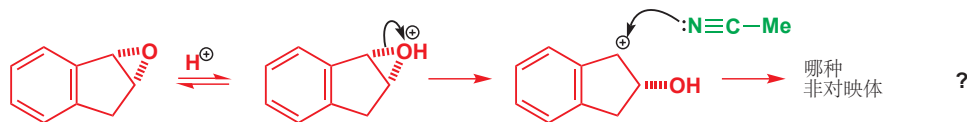
锍阳离子同样可被捕获。一个著名的例子是由羟基对锍离子进行分子内捕捉，而形成的杂环（一个噁嗪环，Chapter 32）。注意，在这个例子中，叔醇用于脱水给出阳离子，仲醇用作亲核性陷阱。



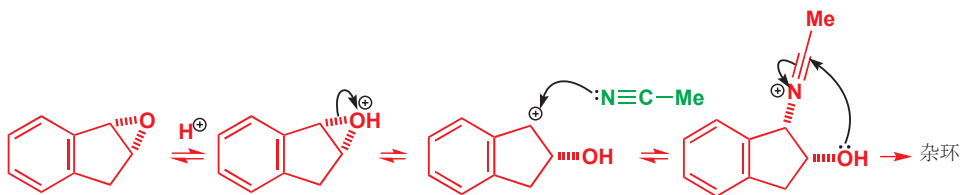
非对映体的产生对机理的确定至关重要的一个例子，是顺式氨基茛菪醇（*cis*-aminoindanol）——Merck 的抗 HIV 药物佳息患 Crixivan（茛地那韦 indinavir）的一部分——的合成。反应涉及在酸性溶液中，用乙腈（MeCN）处理茛菪环氧化物。产物是一个顺式耦合的杂环。观察出哪个原子来自于腈（绿色）很容易，但我们由顺式环氧得到了顺式产物，其中氮在环氧的一端对氧构象保持的取代反应很令人费解。很明显，这也是一类 Ritter 反应，锍离子被 OH 基所捕获了。



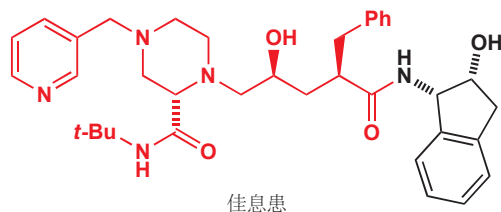
区域选择性会使怎么样呢？很明显的解释是，环氧通过特殊酸催化开环形成阳离子。但为什么腈要进攻阳离子的底面呢？由于羟基阻碍住了底面，我们应期待它更优先地进攻顶面。



合理的建议是，腈会可逆地加成到阳离子上，每当它加成到顶面，OH 基就无法与之环化形成杂环，因而它还会掉下来，但每当它（不那么频繁地）加成到底面，它就会迅速地被 OH 基所捕获，5,5 稠环在环交点是顺式时最有利。最终，所有化合物都被转化为了杂环。



这个反应的机理非常重要，它是佳息患 (茚地那韦) 合成的基石，而这种抗 HIV 药物已经救下了成千上万条生命。



➡ 最后一步看上去需要伸得很长，但您在 Chapter 31 中已经了解，5-endo-dig 环化是有利的 (p. 813)。

🔗 Interactive mechanism for the formation of *cis*-aminoindanol by the Ritter reaction

➡ Chapter 43 将会讲述茚地那韦的故事。

对机理的调查方法小结

这是一份仅供参考的摘要，所引用的数值皆为近似。更详细地说明请见本章正文。所有方法都只限于在某一次调查中使用。

1. 获知产物结构

- 通过光谱方法得到基本结构 (Chapters 3、13 和 18) 和立体化学 (Chapter 31)。
- 用 D、 ^{13}C 和 ^{18}O 标记法分析每个单独原子命运的细节，双重标记可能有所帮助。
- 反应的立体化学变化 (对映和非对映选择性) 可能至关重要。

2. 动力学方法

- 速率方程给出主过渡态的组成。
- 氘同位素效应: $k_{\text{H}} > k_{\text{D}}$ 表明与 H 的键会在过渡态中形成和/或断裂。 $k_{\text{H}}/k_{\text{D}}$ 的值一般在 2–7。
- 活化熵显示混乱度的增加 ($\Delta S^\ddagger$ 为正) 或减少 ($\Delta S^\ddagger$ 为负)。典型值和推断如此:
 - $\Delta S^\ddagger$ 为正 (很少超过 $+50 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$): 一个分子断裂为两个或三个;
 - 中等的负值: 分子数没有变化 (一个变成一个等) 或者与溶剂的双分子反应;

- 较大的负值：两个分子变成一个分子，或有有序过渡态的分子内反应（环加成反应等）。

3. 构效关系

- 将一个基团换成有大小相近，但电子需求不同的另一基团（用 CF_3 替换 CH_3 ，或用 OMe 替换 CH_3 ）。
- 系统性的间、对取代苯的 Hammett σ/ρ 关系：
 - ρ 的符号：+ ρ 表明在过渡态中电子流入环，- ρ 表示电子流出环。
- ρ 值的大小显示对苯环的影响：
 - 较大 (5 左右) 表明环上会带电 (+ ρ 带负电，阴离子；- ρ 带正电，阳离子)；
 - 中等的 (2-4 左右) 表明与环相连的原子带点——可能有共轭作用的获得或失去；
 - 较小 (<1)，环可能与发生反应的位置很远，或者两个反号的 ρ s 相互抵消。

4. 催化剂

- pH-速率 剖面图表明特殊酸或特殊碱催化剂的存在。
- 在恒定 pH 下，速率随 $[\text{HA}]$ 或 $[\text{B}]$ 变化表明为 GAC 或 GBC。
- 氘同位素效应：正常 ($k_{\text{H}} > k_{\text{D}}$) 表明为 GA/BC，溶剂逆效应 $k(\text{D}_2\text{O}) > k(\text{H}_2\text{O})$ 表明为 SA/BC。
- GA/BC 是三分子过程，具有较大的负活化熵。

5. 中间体

- 独立制备中间体，更好的是从反应混合物中分离或检测出。
- 中间体在反应条件下能给出产物。
- 设计的捕获实验通常最为可信。

延伸阅读

一本极好的，既现代，而又相当高级的物理有机书是 E. V. Anslyn and D. A. Dougherty, *Modern Physical Organic Chemistry*, University Science Books, Sausalito, CA, 2005 (译本：现代物理有机化学，高等教育出版社，2009)。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>